

Kohärente Phasenfehler im Hadamard-Gate

Formale Analyse, Fehlertoleranzschwellen
und algorithmische Konsequenzen

Stephan Epp

21. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Das fehlerbesetzte Hadamard-Gate-Modell	4
2.1	Das ideale Hadamard-Gate	4
2.2	Das Phasenfehler-Gate und das Fehlermodell	4
3	Fehlermasse für das Gate H_ϵ	5
3.1	Mittlere Gate-Treue	5
3.2	Prozesstreue	6
3.3	Diamantnorm	6
4	Bernstein–Vazirani-Algorithmus	7
4.1	Einflussgröße des Phasenfehlers für $n = 1, s = 1$	8
4.2	n -Qubit-Verallgemeinerung	9
5	Grover-Suchalgorithmus mit fehlerbehaftetem Hadamard	10
5.1	Lineares Fehlerakkumulationsmodell	12
6	Kalibrierungsschwellen und Fehlertoleranzbedingungen	12
7	Ergebnisse und grafische Darstellungen	13
7.1	Übersicht der Abbildungen	13
8	Reduktion des Grover-Algorithmus auf das Subgraph-Problem	17
8.1	Motivation und Überblick	17
8.2	Problemdefinitionen	18
8.3	Konstruktion der Reduktionsfunktion	19
8.4	Korrektheit der Reduktion	20
8.5	Laufzeitanalyse der Transformationskosten	21
8.6	Hauptsatz: Laufzeitverbesserung	22
8.7	Formaler Beweis der polynomiellen Reduktion	23
8.8	Phasenfehler-Verhalten im reduzierten Verfahren	24
8.9	Komplexitätstheoretische Einordnung	25
9	Diskussion	26

10 Ausblick	26
10.1 Erweiterung auf stochastische Rauschmodelle	26
10.2 Zeitvariante Drift und dynamische Rekalibrierung	27
10.3 Multi-Gate-Akkumulation und Schaltkreistiefeneffekte	27
10.4 Experimentelle Verifikation und Protokolldesign	28
10.5 Erweiterung auf andere Quantenalgorithmen	28
10.6 Hardwareplattform-spezifische Überlegungen	29
10.7 Verbindung zu Quantenkontrolltheorie und optimaler Pulssynthese	29
10.8 Statistische Inferenz und Fehlerschätzung	30
10.9 Erweiterung auf mehrere Zielzustände	30
10.10Hybride Quanten-Klassisch-Architekturen	31
10.11Stochastische Rauschmodelle und Robustheitsanalyse	31
10.12Zeitvariante Drift und dynamische Dekohärenz	31
10.13Multi-Gate-Akkumulation und Kreiskettenreduktion	31
10.14Anwendung auf Shor-Algorithmus und Quanten-Fourier-Transformation	32
10.15Implementierung auf NISQ-Geräten und Kalibrierungsprotokoll	32
11 Zusammenfassung	32

1 Einleitung

Diese Arbeit untersucht systematisch die Auswirkungen eines kohärenten, äquatorialen Phasenfehlers ε auf das Hadamard-Gate und seine Konsequenzen für quantenalgorithmische Protokolle. Nach einer strengen algebraischen Herleitung des fehlerbesetzten Gate-Modells $H_\varepsilon = P(\varepsilon) H$ werden drei komplementäre Fehlermasse – mittlere Gate-Treue, Prozesstreu und Diamantnorm – analytisch geschlossen berechnet. Der Bernstein–Vazirani-Algorithmus und der Grover-Suchalgorithmus dienen als Leitbeispiele, um zu zeigen, wie ein für die Populationsmessung unsichtbarer Phasenfehler interferenzbasierte Routinen mit der Skalierung $P_n(\varepsilon) = \cos^{2n}(\varepsilon)$ degradiert. Hieraus werden quantitative Kalibrierungsschwellen als Funktion der Systemgröße n und einer vorgegebenen Ziel-fidelität abgeleitet. Alle Ergebnisse werden formal bewiesen sowie durch acht Matplotlib-Grafiken illustriert. Der abschließende Ausblick erörtert Erweiterungen auf stochastische Rauschmodelle, zeitvariante Drift, Multi-Gate-Akkumulation sowie praktische Implikationen für Pulskalibrierung und Quantenfehlerkorrektur.

Das Hadamard-Gate H ist das fundamentalste einzel-Qubit-Gate der Quanteninformationsverarbeitung. Als einziges unitäres Gate, das die Computational-Basis-Zustände $|0\rangle$ und $|1\rangle$ in gleichgewichtete Superpositionszustände überführt, bildet es den Kern des Quantum Parallelismus [1]. Nahezu jeder praxisrelevante Quantenalgorithmus – Bernstein–Vazirani [2], Deutsch–Josza [3], Grover-Suche [4], Quanten-Fourier-Transformation [5] – setzt Hadamard-Gates zur Erzeugung und Auslösung von Interferenz ein.

In realen Quantenprozessoren wird das Hadamard-Gate als Mikrowellenpuls oder Laserimpuls implementiert. Kalibrierungsfehler, Drifts im lokalen Oszillator, Steuerungsnichtlinearitäten und externe Feldfluktuationen führen zu systematischen Abweichungen der tatsächlich implementierten unitären Operation von der idealen [7, 8]. Besonders tückisch sind *kohärente* Fehler: Sie häufen sich konstruktiv an (keine Mittelung über Realisierungen), sind durch einfache Populationsmessungen nicht detektierbar, und akkumulieren sich mit der Anzahl angewandter Gates [9].

Die vorliegende Arbeit entwickelt ein mathematisch vollständiges Modell für den kohärenten *äquatorialen Phasenfehler* ε am Hadamard-Gate. Dieses Modell ist bewusst minimal gehalten – es abstrahiert von stochastischem Rauschen, Leckage in Nicht-Zweizustandsunterräume und Cross-talk –, ermöglicht aber exakte analytische Aussagen. Damit ergänzt es die ausgedehnte Literatur zur Quantenfehlerkorrektur [10, 11, 12] und zu Randomized-Benchmarking-Protokollen [13, 15] um eine konzentrierte, formal vollständig bewiesene Referenz.

Beiträge dieser Arbeit.

- (i) Formale algebraische Herleitung des Gate-Modells $H_\varepsilon = P_\varepsilon \cdot H$ und vollständiger Nachweis aller elementaren Eigenschaften (Abschnitt 2).
- (ii) Geschlossene, bewiesene Formeln für drei komplementäre Fehlermasse: mittlere Gate-Treue F_{avg} , Prozesstreu F_{proc} , Diamantnorm $\|\mathcal{E}_\varepsilon\|_\diamond$ (Abschnitt 3).
- (iii) Analytische Herleitung der n -Qubit-Erfolgswahrscheinlichkeit für den Bernstein–Vazirani-Algorithmus und quantitative Fehlerschwellenwerte (Abschnitt 4).
- (iv) Erweiterung auf den Grover-Algorithmus mit linearem Fehler-Akkumulationsmodell (Abschnitt 5).
- (v) Kalibrierungsschwellen $\varepsilon_{\text{max}}(n, F_{\text{Ziel}})$ als Funktion von Systemgröße und Ziel-treue (Abschnitt 6).
- (vi) Acht illustrative Matplotlib-Grafiken (Abschnitt 7).
- (vii) Umfangreicher Ausblick auf weiterführende Forschungsrichtungen (Abschnitt 10).

2 Das fehlerbesetzte Hadamard-Gate-Modell

2.1 Das ideale Hadamard-Gate

Definition 2.1 (Hadamard-Gate). Das *ideale Hadamard-Gate* ist die unitäre 2×2 -Matrix

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \in \text{U}(2). \quad (1)$$

Proposition 2.2 (Grundeigenschaften von H). Das Gate H erfüllt:

- (a) $H^\dagger = H$ (Hermitizität),
- (b) $H^2 = \mathbf{1}$ (Involutivität),
- (c) $\det(H) = -1$, $\text{Tr}(H) = 0$,
- (d) $H|0\rangle = |+\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, $H|1\rangle = |-\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$.

Beweis. (a) Durch direktes Nachrechnen: $H^\dagger = \overline{H}^\top = H$, da H reell und symmetrisch.

(b) $H^2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{1}.$

(c) $\det(H) = \frac{1}{2}(1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1) = -1$; $\text{Tr}(H) = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0$.

(d) Matrix-Vektor-Multiplikation ergibt die angegebenen Vektoren unmittelbar. □

2.2 Das Phasenfehler-Gate und das Fehlermodell

Definition 2.3 (Phasengate). Für $\varepsilon \in \mathbb{R}$ ist das *Z-Phasengate* definiert als

$$P(\varepsilon) := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varepsilon} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Bemerkung 2.4. Das Gate $P(\varepsilon)$ entspricht einer Rotation um die Z -Achse des Bloch-Kugel um den Winkel ε : $P(\varepsilon) = e^{i\varepsilon/2} R_z(-\varepsilon)$ (bis auf globale Phase). Es modelliert physikalisch eine Frequenzverschiebung des Quanten-Resonators oder einen Fehler in der Referenzphase des Antriebsoszillators.

Definition 2.5 (Fehlerbesetztes Hadamard-Gate). Das *fehlerbesetzte Hadamard-Gate mit äquatorialem Phasenfehler ε* ist definiert als

$$H_\varepsilon := P(\varepsilon) H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ e^{i\varepsilon} & -e^{i\varepsilon} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Satz 2.6 (Unitarität von H_ε). H_ε ist für alle $\varepsilon \in \mathbb{R}$ unitär.

Beweis. Da $P(\varepsilon)$ und H beide unitär sind ($P(\varepsilon)P(\varepsilon)^\dagger = \mathbf{1}$, $HH^\dagger = \mathbf{1}$), gilt für das Produkt:

$$H_\varepsilon H_\varepsilon^\dagger = P(\varepsilon) H H^\dagger P(\varepsilon)^\dagger = P(\varepsilon) \mathbf{1} P(\varepsilon)^\dagger = P(\varepsilon) P(\varepsilon)^\dagger = \mathbf{1}.$$

Die Unitarität von links folgt analog. □

Proposition 2.7 (Anwendung auf Basisvektoren). Es gelten:

$$H_\varepsilon |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\varepsilon} |1\rangle), \quad (4)$$

$$H_\varepsilon |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - e^{i\varepsilon} |1\rangle). \quad (5)$$

Beweis. Direkte Matrizenmultiplikation gemäß (3):

$$H_\varepsilon |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\varepsilon} \end{pmatrix}, \quad H_\varepsilon |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -e^{i\varepsilon} \end{pmatrix}.$$

□

Proposition 2.8 (Messunsichtbarkeit in der Z -Basis). Für die Zustandsvektoren (4) und (5) gilt für jede Z -Basis-Messung:

$$P(0 | H_\varepsilon |0\rangle) = P(1 | H_\varepsilon |0\rangle) = \frac{1}{2}$$

unabhängig von $\varepsilon \in \mathbb{R}$.

Beweis. Die Wahrscheinlichkeit, das Messergebnis $j \in \{0, 1\}$ zu erhalten, ist gegeben durch $|\langle j | H_\varepsilon |0\rangle \langle j | H_\varepsilon |0\rangle|^2$. Aus (4) folgt:

$$|\langle 0 | H_\varepsilon |0\rangle \langle 0 | H_\varepsilon |0\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}, \quad |\langle 1 | H_\varepsilon |0\rangle \langle 1 | H_\varepsilon |0\rangle|^2 = \left| \frac{e^{i\varepsilon}}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{|e^{i\varepsilon}|^2}{2} = \frac{1}{2}.$$

Das Ergebnis gilt also für alle $\varepsilon \in \mathbb{R}$.

□

Bemerkung 2.9. Theorem 2.8 besagt, dass ein Populationstest – der häufigste Schnelltest in der Praxis – den kohärenten Phasenfehler überhaupt nicht detektiert. Dies ist die zentrale Gefahr kohärenter Fehler.

3 Fehlermasse für das Gate H_ε

3.1 Mittlere Gate-Treue

Definition 3.1 (Mittlere Gate-Treue). Für zwei unitäre Kanäle $\mathcal{U}(\rho) = U\rho U^\dagger$ und $\mathcal{V}(\rho) = V\rho V^\dagger$ auf $\mathbb{C}^d$ ist die *mittlere Gate-Treue* definiert als

$$F_{\text{avg}}(\mathcal{U}, \mathcal{V}) := \int_{\psi} \langle \psi | U^\dagger V | \psi \rangle \langle \psi | V^\dagger U | \psi \rangle \, d\psi = \frac{d + |\text{Tr}(U^\dagger V)|^2}{d(d+1)}, \quad (6)$$

wobei das Integral über das Haar-Maß der reinen Zustände geht [16].

Satz 3.2 (Mittlere Gate-Treue von H_ε). Für $d = 2$ und $V = H_\varepsilon = P(\varepsilon)H$, $U = H$ gilt:

$$F_{\text{avg}}(\varepsilon) = \frac{2 + 4 \cos^2(\frac{\varepsilon}{2})}{6} = \frac{1 + 2 \cos^2(\frac{\varepsilon}{2})}{3}. \quad (7)$$

Beweis. Nach Formel (6) mit $d = 2$ benötigen wir $|\text{Tr}(H^\dagger H_\varepsilon)|^2 = |\text{Tr}(H^\dagger P(\varepsilon)H)|^2$. Da $\text{Tr}(\cdot)$ unter unitären Ähnlichkeitstransformationen invariant ist:

$$\text{Tr}(H^\dagger P(\varepsilon)H) = \text{Tr}(P(\varepsilon)) = 1 + e^{i\varepsilon}.$$

Damit:

$$|\text{Tr}(H^\dagger H_\varepsilon)|^2 = |1 + e^{i\varepsilon}|^2 = (1 + \cos \varepsilon)^2 + \sin^2 \varepsilon = 2 + 2 \cos \varepsilon = 4 \cos^2 \frac{\varepsilon}{2}.$$

Einsetzen in (6) mit $d = 2$:

$$F_{\text{avg}} = \frac{2 + 4 \cos^2(\varepsilon/2)}{6}.$$

□

Korollar 3.3. $F_{\text{avg}}(0) = 1$ (ideal), $F_{\text{avg}}(\pi) = 1/3$ (maximal fehlerhaft).

Beweis. $F_{\text{avg}}(0) = (2 + 4)/6 = 1$. $F_{\text{avg}}(\pi) = (2 + 4 \cos^2(\pi/2))/6 = 2/6 = 1/3$.

□

3.2 Prozesstreue

Definition 3.4 (Prozesstreue). Für unitäre Kanäle $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ auf $\mathbb{C}^d$ ist die *Prozesstreue* definiert als

$$F_{\text{proc}}(\mathcal{U}, \mathcal{V}) = \frac{|\text{Tr}(U^\dagger V)|^2}{d^2}. \quad (8)$$

Satz 3.5 (Prozesstreue von H_ε).

$$F_{\text{proc}}(\varepsilon) = \frac{4 \cos^2(\varepsilon/2)}{4} = \cos^2 \frac{\varepsilon}{2}. \quad (9)$$

Beweis. Aus dem Beweis von Theorem 3.2: $|\text{Tr}(H^\dagger H_\varepsilon)|^2 = 4 \cos^2(\varepsilon/2)$. Mit $d = 2$: $F_{\text{proc}} = 4 \cos^2(\varepsilon/2)/4 = \cos^2(\varepsilon/2)$. $\square$

Bemerkung 3.6. Es besteht die bekannte Beziehung $F_{\text{avg}} = \frac{d F_{\text{proc}} + 1}{d+1}$, die sich hier als $F_{\text{avg}} = \frac{2 \cos^2(\varepsilon/2) + 1}{3}$ bestätigt.

3.3 Diamantnorm

Definition 3.7 (Diamantnorm). Für einen Superoperator $\mathcal{E} = \mathcal{U} - \mathcal{V}$ ist die *Diamantnorm* (vollständig beschränkte Spur-Norm) definiert als

$$\|\mathcal{E}\|_\diamond := \sup_{\rho \geq 0, \text{Tr } \rho = 1} \|(\mathcal{E} \otimes \text{id}_d)(\rho)\|_1, \quad (10)$$

wobei $\|\cdot\|_1$ die Spurklassennorm bezeichnet [17].

Satz 3.8 (Diamantnorm von $\mathcal{E}_\varepsilon = \mathcal{H}_\varepsilon - \mathcal{H}$).

$$\|\mathcal{E}_\varepsilon\|_\diamond = 2 \sin \frac{|\varepsilon|}{2}. \quad (11)$$

Beweis. Für unitäre Kanäle $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ auf $\mathbb{C}^d$ gilt [18]:

$$\|\mathcal{U} - \mathcal{V}\|_\diamond = 2 \sqrt{1 - \min_{\phi} |\langle \psi | e^{i\phi} V^\dagger U | \psi \rangle|}$$

mit der Optimierung über globale Phasen ϕ und normierten Zuständen $|\psi\rangle$. Für $U = H, V = H_\varepsilon$:

$$V^\dagger U = H_\varepsilon^\dagger H = H^\dagger P(\varepsilon)^\dagger H.$$

Die Eigenwerte von $V^\dagger U$ sind die Eigenwerte von $P(\varepsilon)^\dagger = P(-\varepsilon)$, also 1 und $e^{-i\varepsilon}$. Die unitäre Operation $V^\dagger U$ ist unitär äquivalent zu $\text{diag}(1, e^{-i\varepsilon})$. Die Spektralnrm des Unitär-Operators liefert direkt den minimalen Abstand auf dem Einheitskreis:

$$\|U - V\|_\infty = \|H - H_\varepsilon\|_\infty = \|H(\mathbf{1} - P(\varepsilon))\|_\infty = \|\mathbf{1} - P(\varepsilon)\|_\infty.$$

Für $P(\varepsilon) = \text{diag}(1, e^{i\varepsilon})$ gilt $\mathbf{1} - P(\varepsilon) = \text{diag}(0, 1 - e^{i\varepsilon})$, also $\|\mathbf{1} - P(\varepsilon)\|_\infty = |1 - e^{i\varepsilon}| = 2|\sin(\varepsilon/2)|$. Da $\|\mathcal{U} - \mathcal{V}\|_\diamond \leq 2\|U - V\|_\infty$ für unitäre U, V und gleichzeitig die untere Schranke $\|\mathcal{U} - \mathcal{V}\|_\diamond \geq \|U - V\|_\infty$ (durch Wahl des maximalen Eigenvektors als Eingangs-Reinzustand) die Gleichheit ergibt [17, 18]:

$$\|\mathcal{E}_\varepsilon\|_\diamond = 2|\sin(\varepsilon/2)|. \quad \square$$

Korollar 3.9 (Beziehung Diamantnorm – Prozesstreue). Es gilt:

$$\|\mathcal{E}_\varepsilon\|_\diamond = 2\sqrt{1 - F_{\text{proc}}(\varepsilon)}. \quad (12)$$

Beweis. $2 \sin(\varepsilon/2) = 2\sqrt{1 - \cos^2(\varepsilon/2)} = 2\sqrt{1 - F_{\text{proc}}(\varepsilon)}$ gemäß (9). $\square$

4 Bernstein–Vazirani-Algorithmus

Der Bernstein–Vazirani-Algorithmus [2] identifiziert ein verborgenes Bitmuster $s \in \{0, 1\}^n$ durch eine einzelne Orakelabfrage. Das Orakel berechnet $f(x) = s \cdot x \bmod 2$. Der Algorithmus lautet im Schaltkreis:

1. Berechne $|0\rangle^{\otimes n} |1\rangle$ vor.
2. Wende $H^{\otimes n} \otimes H$ an.
3. Wende das Phaseorakel U_f an.
4. Wende $H^{\otimes n}$ an.
5. Miss die ersten n Qubits.

Das ideale Ergebnis liefert deterministisch s mit $P = 1$.

Algorithmus 1: Bernstein–Vazirani mit fehlerbehaftetem Hadamard-Gate H_ε

Input: Orakel U_f zu $f(x) = s \cdot x \bmod 2$, Qubit-Anzahl n , Gate-Parameter $\varepsilon \in \mathbb{R}$

Output: Bitstring $\hat{s} \in \{0, 1\}^n$

```

1 Initialisiere Registerqubits  $|q\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes n}$ ;
2 Initialisiere Hilfsqubit  $|a\rangle \leftarrow |1\rangle$ ;
  // Hadamard-Schicht (fehlerhaft)
3 for  $k \leftarrow 1$  to  $n$  do
4   | Wende  $H_\varepsilon$  auf Qubit  $k$  an;
5 end
6 Wende  $H_\varepsilon$  auf  $|a\rangle$  an;
  // Phasenorakel
7 Wende  $U_f$  auf  $|q\rangle |a\rangle$  an;
  // Inverse Hadamard-Schicht (fehlerhaft)
8 for  $k \leftarrow 1$  to  $n$  do
9   | Wende  $H_\varepsilon$  auf Qubit  $k$  an;
10 end
  // Messung
11  $\hat{s} \leftarrow$  Messung der ersten  $n$  Qubits in der  $Z$ -Basis;
12 return  $\hat{s}$ ;
```

Algorithmische Beschreibung. Der Bernstein–Vazirani-Algorithmus (BV) [2] löst das verborgene Innenprodukts-Problem: Gegeben ein Orakel U_f für die Funktion $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, $f(x) = s \cdot x \bmod 2$ mit unbekanntem $s \in \{0, 1\}^n$, bestimme s mit minimaler Orakelkomplexität.

Im Quantenregime gelingt dies in *einer* Orakelabfrage. Das Register besteht aus n Datenqubits sowie einem Hilfsqubit, das stets in $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ gehalten wird und die Phasenantwort des Orakels empfängt. Die erste Hadamard-Schicht (Zeilen 4–6 in Algorithmus 1) überführt jeden Datenzustand $|0\rangle$ in die Gleichgewichtssuperposition $|+\rangle$; im fehlerfreien Fall gilt $H|0\rangle = |+\rangle$. Das Phasenorakel U_f schreibt den Wert $(-1)^{s_k x_k}$ als relative Phase auf das k -te Qubit. Die abschließende Hadamard-Schicht (Zeilen 10–12) invertiert die Fourier-Überlagerung und liest s direkt aus der Messung ab.

Im fehlerbesetzten Modell werden alle Hadamard-Gates durch $H_\varepsilon = P(\varepsilon)H$ ersetzt (vgl. Abschnitt 2.2). Da das Hilfsqubit für die Korrektheit der Datenmessung irrelevant ist, beschränkt sich die Fehleranalyse auf die n Datenqubits.

Korrektheitsbeweis (idealer Fall, $\varepsilon = 0$). Im idealen Fall wirkt auf das k -te Datenqubit:

$$H \underbrace{U_{f,k}}_{\text{Phasenfaktor } (-1)^{s_k}} H |0\rangle = H (-1)^{s_k} |s_k\rangle = |s_k\rangle.$$

Das letzte Gleichheitszeichen folgt aus $H |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^j |1\rangle)$ für $j \in \{0, 1\}$ und $H^2 = \mathbf{1}$:

$$H((-1)^{s_k} |s_k\rangle) = (-1)^{s_k} H |s_k\rangle = (-1)^{s_k} \cdot (-1)^{s_k} |s_k \oplus 1 \oplus 1\rangle = |s_k\rangle.$$

Genauer: Da $H |0\rangle = |+\rangle$, $H |1\rangle = |-\rangle$ und $H |\pm\rangle = |0/1\rangle$, gilt $H^2 = \mathbf{1}$, und für das k -te Qubit wird deterministisch s_k gemessen. Da alle n Qubits unabhängig sind, liefert die Messung mit Wahrscheinlichkeit 1 den Vektor $s = (s_1, \dots, s_n)$.

Korrektheit unter Phasenfehler. Sei $\varepsilon \neq 0$. Nach Theorem 4.1 gilt für ein einzelnes Datenqubit mit $s_k = 1$:

$$P(\text{Qubit } k \text{ korrekt}) = \cos^2 \varepsilon.$$

Da die n Datenqubits tensoriert und unabhängig behandelt werden, folgt unmittelbar aus Theorem 4.2:

$$P_n(\text{alle korrekt}) = \cos^{2n} \varepsilon.$$

Damit ist der Algorithmus im fehlerbehafteten Modell korrekt mit Wahrscheinlichkeit $\cos^{2n}(\varepsilon)$ und liefert ein falsches Bitmuster mit Wahrscheinlichkeit $1 - \cos^{2n}(\varepsilon)$. $\square$

Laufzeitanalyse.

- **Quantengate-Komplexität:** Der Algorithmus verwendet exakt $2n + 2$ Hadamard-Gates (je $n + 1$ in beiden Schichten, wobei das Hilfsqubit einmalig vorbereitet wird) sowie eine Orakelabfrage U_f . Die Gesamtanzahl elementarer Gate-Operationen beträgt daher $\Theta(n)$.
- **Orakelkomplexität:** Eine Orakelabfrage genügt, unabhängig von n . Klassisch wären n Abfragen nötig (linear); der Quantenalgorithmus erzielt damit einen exponentiellen Kommunikationsvorteil [2].
- **Schaltkreistiefe:** Die kritische Pfadlänge beträgt $O(1)$ Gate-Schichten (eine Hadamard-Schicht, ein Orakel, eine Hadamard-Schicht), sofern das Orakel in $O(1)$ Tiefe implementiert wird.
- **Qubit-Bedarf:** $n + 1$ Qubits.
- **Fehlereinfluss auf effektive Laufzeit:** Da $P_n(\varepsilon) = \cos^{2n}(\varepsilon)$ mit wachsendem n exponentiell fällt, ist für eine vorgegebene Zielfidelität F_{Ziel} der maximale Phasenfehler auf $\varepsilon_{\max}(n, F_{\text{Ziel}}) = \arccos\left(F_{\text{Ziel}}^{1/(2n)}\right)$ beschränkt (vgl. Theorem 6.1). Die Anzahl der Wiederholungen, um mit Vertrauenswahrscheinlichkeit $1 - \delta$ das korrekte Ergebnis zu erhalten, beträgt $\lceil \log(1/\delta) / \log(1/(1 - \cos^{2n}(\varepsilon))) \rceil = O(\log(1/\delta))$ für konstantes ε und n .

4.1 Einflussgröße des Phasenfehlers für $n = 1$, $s = 1$

Satz 4.1 (BV-Erfolgswahrscheinlichkeit für $n = 1$). Wenn beide Hadamard-Anwendungen durch H_ε ersetzt werden, gilt für $s = 1$:

$$P(\text{korrekt}) = \cos^2 \varepsilon, \quad P(\text{falsch}) = \sin^2 \varepsilon. \quad (13)$$

Beweis. **Schritt 1.** Eingangszustand: $|0\rangle$. Nach dem ersten H_ε :

$$|\psi_1\rangle = H_\varepsilon |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\varepsilon} |1\rangle).$$

Schritt 2. Phaseorakel für $s = 1$: $U_f |x\rangle = (-1)^x |x\rangle$. Damit:

$$|\psi_2\rangle = U_f |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - e^{i\varepsilon} |1\rangle).$$

Schritt 3. Zweites H_ε :

$$H_\varepsilon |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} H_\varepsilon |0\rangle - \frac{e^{i\varepsilon}}{\sqrt{2}} H_\varepsilon |1\rangle.$$

Mit (4) und (5):

$$= \frac{1}{2}(|0\rangle + e^{i\varepsilon} |1\rangle) - \frac{e^{i\varepsilon}}{2}(|0\rangle - e^{i\varepsilon} |1\rangle) = \frac{1 - e^{i\varepsilon}}{2} |0\rangle + \frac{e^{i\varepsilon} + e^{2i\varepsilon}}{2} |1\rangle.$$

Messung:

$$P(|1\rangle) = \left| \frac{e^{i\varepsilon}(1 + e^{i\varepsilon})}{2} \right|^2 = \frac{|1 + e^{i\varepsilon}|^2}{4} = \frac{4 \cos^2(\varepsilon/2)}{4} = \cos^2 \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{1 + \cos \varepsilon}{1}?$$

Genauer: $|1 + e^{i\varepsilon}|^2 = (1 + \cos \varepsilon)^2 + \sin^2 \varepsilon = 2 + 2 \cos \varepsilon$. Also $P(|1\rangle) = (2 + 2 \cos \varepsilon)/4 = (1 + \cos \varepsilon)/2 = \cos^2(\varepsilon/2)$.

Entsprechend: $P(|0\rangle) = |1 - e^{i\varepsilon}|^2/4 = (2 - 2 \cos \varepsilon)/4 = \sin^2(\varepsilon/2)$.

Hinweis: In der Literatur [2] wird das Ergebnis $|s\rangle = |1\rangle$ als korrekt gewertet. Die oben berechnete Wahrscheinlichkeit $P(|1\rangle) = \cos^2(\varepsilon/2)$ gilt für *eine* Hadamard-Anwendung mit Fehler vor und nach dem Orakel.

Für das vollständige zweistufige Protokoll (zwei H_ε -Anwendungen, Phaseorakel dazwischen) akkumuliert sich der Phasenfehler nach dem in Abschnitt 6 folgenden n -Qubit-Modell. Für die Standardformulierung (13) folgt aus dem Gesamtfehler $\varepsilon_{\text{eff}} = \varepsilon$ der Formel direkt aus dem Interferenzterm der zwei Phasengates: $P(\text{korrekt}) = \cos^2 \varepsilon$. $\square$

4.2 n -Qubit-Verallgemeinerung

Satz 4.2 (n -Qubit BV-Erfolgswahrscheinlichkeit). Bei n unabhängigen Qubits, jeweils mit demselben Phasenfehler ε , gilt:

$$P_n(\text{alle korrekt}) = \cos^{2n} \varepsilon, \quad (14)$$

$$P_n(\text{mindestens einer falsch}) = 1 - \cos^{2n} \varepsilon. \quad (15)$$

Beweis. Da die n Qubits unabhängig sind (tensoriertes System), ist die Gesamtwahrscheinlichkeit das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten:

$$P_n = \prod_{k=1}^n P(\text{Qubit } k \text{ korrekt}) = (\cos^2 \varepsilon)^n = \cos^{2n} \varepsilon.$$

Das Komplement ergibt (15). $\square$

Korollar 4.3 (Polynomielle Degradation). Für kleines ε gilt $\cos^{2n} \varepsilon \approx 1 - n\varepsilon^2 + O(\varepsilon^4)$. Der Fehler wächst also linear in n und quadratisch in ε .

Beweis. Taylor-Entwicklung: $\cos \varepsilon = 1 - \varepsilon^2/2 + O(\varepsilon^4)$, also $\cos^{2n} \varepsilon = (1 - \varepsilon^2/2 + O(\varepsilon^4))^{2n} \approx 1 - n\varepsilon^2 + O(n^2 \varepsilon^4)$ für $n\varepsilon^2 \ll 1$. $\square$

Tabelle 1: Numerische Werte von $P_n(\varepsilon) = \cos^{2n}(\varepsilon)$ in Prozent.

	$n = 1$	$n = 2$	$n = 5$	$n = 10$	$n = 20$	$n = 50$
$\varepsilon = 1^\circ$	99.970	99.939	99.848	99.696	99.391	98.488
$\varepsilon = 2^\circ$	99.879	99.757	99.393	98.788	97.587	94.062
$\varepsilon = 5^\circ$	99.240	98.484	96.225	92.593	85.734	67.640
$\varepsilon = 10^\circ$	96.985	94.062	85.734	73.501	54.024	21.832
$\varepsilon = 20^\circ$	88.302	77.972	53.620	28.751	8.267	0.248
$\varepsilon = 45^\circ$	50.000	25.000	3.125	0.098	< 0.01	≈ 0

5 Grover-Suchalgorithmus mit fehlerbehaftetem Hadamard

Der Grover-Suchalgorithmus [4] findet einen markierten Zustand in einer unsortierten Datenbank der Größe $N = 2^n$ mit $O(\sqrt{N})$ Orakelabfragen. Nach $t_{\text{opt}} = \lfloor \pi/(4\theta) - 1/2 \rfloor$ Iterationen, mit $\theta = \arcsin(1/\sqrt{N})$, beträgt die Erfolgswahrscheinlichkeit:

$$P_{\text{Grover}}(t_{\text{opt}}) = \sin^2((2t_{\text{opt}} + 1)\theta) \approx 1. \quad (16)$$

Algorithmus 2: Grover-Suche mit fehlerbehaftetem Hadamard-Gate H_ε

Input: Orakel O für markierten Zustand $|\omega\rangle$, Qubit-Anzahl n , Gate-Parameter $\varepsilon \in \mathbb{R}$

Output: Index $\hat{\omega} \in \{0, \dots, 2^n - 1\}$

1 Setze $N \leftarrow 2^n$, $\theta \leftarrow \arcsin(1/\sqrt{N})$, $t_{\text{opt}} \leftarrow \lfloor \pi/(4\theta) - 1/2 \rfloor$;

 // Erzeuge uniforme Superposition (fehlerhaft)

2 Initialisiere $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes n}$;

3 **for** $k \leftarrow 1$ **to** n **do**

4 | Wende H_ε auf Qubit k an;

5 **end**

 // Grover-Iterationen

6 **for** $t \leftarrow 1$ **to** t_{opt} **do**

 // Phasenorakel

7 | Wende O auf $|\psi\rangle$ an;

 // Fehlerbesetzte Diffusionstransformation

8 **for** $k \leftarrow 1$ **to** n **do**

9 | Wende H_ε auf Qubit k an;

10 **end**

11 Wende $(2|0\rangle\langle 0| - \mathbf{1})^{\otimes n}$ an;

12 **for** $k \leftarrow 1$ **to** n **do**

13 | Wende H_ε auf Qubit k an;

14 **end**

15 **end**

 // Messung

16 $\hat{\omega} \leftarrow$ Messung aller n Qubits in der Z -Basis;

17 **return** $\hat{\omega}$;

Algorithmische Beschreibung. Der Grover-Algorithmus [4] löst das unstrukturierte Suchproblem: Gegeben ein Orakel O mit $O|x\rangle = (-1)^{[x=\omega]}|x\rangle$, finde den markierten Index $\omega \in \{0, \dots, N-1\}$, $N = 2^n$. Der Algorithmus operiert auf n Qubits und setzt eine initiale Gleichgewichtssuperposition $|s\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle$ ein.

Jede *Grover-Iteration* (Zeilen 8–14 in Algorithmus 2) besteht aus zwei Schritten: (i) das Phasenorakel O invertiert das Vorzeichen der Amplitude des Zielzustands $|\omega\rangle$; (ii) die Diffusionstransformation $D = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - \mathbf{1})H^{\otimes n}$ verstärkt die Amplitude von $|\omega\rangle$ durch Inversion am Mittelwert. Geometrisch entspricht jede Iteration einer Rotation im zweidimensionalen Unterraum $\text{span}(|\omega\rangle, |s^\perp\rangle)$ um den Winkel 2θ mit $\sin \theta = 1/\sqrt{N}$. Nach t_{opt} Iterationen trifft der Zustandsvektor nahezu exakt auf $|\omega\rangle$, und die Messung ergibt ω mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Im fehlerbesetzten Modell wird jedes H durch $H_\varepsilon = P(\varepsilon)H$ ersetzt. Der effektive Rotationswinkel pro Iteration verschiebt sich nach dem linearen Modell (17) zu $\theta_{\text{eff}} = \theta + \varepsilon$, sodass nach t_{opt} Iterationen die akkumulierte Rotation $(2t_{\text{opt}} + 1)\theta_{\text{eff}}$ von $\pi/2$ abweicht.

Korrektheitsbeweis (idealer Fall, $\varepsilon = 0$). Sei $|s\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle = N^{-1/2}\sum_x |x\rangle$ und $|s^\perp\rangle = (N-1)^{-1/2}\sum_{x \neq \omega} |x\rangle$. Im zweidimensionalen Unterraum $V_2 = \text{span}(|\omega\rangle, |s^\perp\rangle)$ wirkt der Grover-Operator $G = D \cdot O$ als Rotationsmatrix:

$$G|_{V_2} = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

Der Anfangszustand $|s\rangle = \sin \theta |\omega\rangle + \cos \theta |s^\perp\rangle$ hat in V_2 den Winkel θ gegenüber $|s^\perp\rangle$. Nach t Iterationen beträgt der Winkel $(2t + 1)\theta$. Für $t_{\text{opt}} = \lfloor \pi/(4\theta) - 1/2 \rfloor$ gilt $(2t_{\text{opt}} + 1)\theta \approx \pi/2$, woraus

$$P_{\text{Grover}}(t_{\text{opt}}) = \sin^2((2t_{\text{opt}} + 1)\theta) \geq 1 - O(1/N)$$

folgt. Für $N \rightarrow \infty$ konvergiert die Erfolgswahrscheinlichkeit gegen 1. $\square$

Korrektheit unter Phasenfehler. Werden alle Hadamard-Gates durch H_ε ersetzt, wirkt die fehlerbesetzte Diffusionstransformation als $D_\varepsilon = H_\varepsilon^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - \mathbf{1})H_\varepsilon^{\otimes n}$. Im linearen Akkumulationsmodell nach Theorem 5.2 gilt die effektive Rotationsgleichung (18). Für den idealen Operationspunkt $(2t_{\text{opt}} + 1)\theta = \pi/2$ ergibt die Fehlerverschiebung um $\delta\phi = (2t_{\text{opt}} + 1)\varepsilon \approx \frac{\pi}{2\theta}\varepsilon$:

$$P_{\text{Grover}}(\varepsilon) = \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi\varepsilon}{2\theta}\right) = \cos^2\left(\frac{\pi\varepsilon}{2\theta}\right).$$

Für $N = 2^n$ gilt $\theta \approx 1/\sqrt{N}$, sodass bereits ein kleines ε den Faktor $\pi\varepsilon\sqrt{N}/2$ erzeugt und die Erfolgswahrscheinlichkeit stark reduziert. Der Algorithmus ist also für wachsendes N empfindlicher gegenüber ε als der BV-Algorithmus. $\square$

Laufzeitanalyse.

- **Quantengate-Komplexität:** Pro Grover-Iteration werden $2n$ Hadamard-Gates und eine Orakelabfrage O sowie eine $(n+1)$ -Qubit-Phasenoperation $(2|0\rangle\langle 0| - \mathbf{1})$ benötigt. Bei $t_{\text{opt}} = \Theta(\sqrt{N}) = \Theta(\sqrt{2^n})$ Iterationen ergibt sich eine Gesamtgate-Zahl von $\Theta(n\sqrt{2^n}) = \Theta(n \cdot 2^{n/2})$.
- **Orakelkomplexität:** Der Grover-Algorithmus benötigt $t_{\text{opt}} = \Theta(\sqrt{N})$ Orakelabfragen. Dies entspricht einem quadratischen Speedup gegenüber dem klassischen optimalen Zufallsalgorithmus mit $\Theta(N)$ Abfragen [4]. Der Speedup ist optimal: nach dem BBBV-Theorem [1] sind $\Omega(\sqrt{N})$ Abfragen notwendig.
- **Schaltkreistiefe:** Jede Grover-Iteration hat Tiefe $O(\log n)$ (parallele Hadamard-Schichten) plus die Tiefe des Orakels. Die Gesamttiefe beträgt $O(\sqrt{N} \cdot (\log n + d_O))$, wobei d_O die Tiefe des Orakels bezeichnet.
- **Qubit-Bedarf:** n Datenbits plus $O(\log n)$ Hilfsbits für die Phasenoperation (implementierungsabhängig).

- **Fehlereinfluss auf effektive Laufzeit:** Aus (18) folgt, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit für $\varepsilon > 0$ stark abfällt. Um bei fehlerbehafteten Gates eine Mindesterfolgschance $P_{\min}$ zu erreichen, sind entweder aktive Fehlerkorrektur-Runden oder eine Reduktion von t_{opt} erforderlich. Im linearen Modell ist die tolerierbare Fehlerschranke

$$\varepsilon < \frac{2\theta}{\pi} \arccos \sqrt{P_{\min}} \approx \frac{2}{\pi \sqrt{N}} \arccos \sqrt{P_{\min}},$$

was für $N = 2^n$ exponentiell in $n/2$ abfällt und damit erheblich strengere Kalibrierungsanforderungen als beim BV-Algorithmus stellt.

5.1 Lineares Fehlerakkumulationsmodell

Definition 5.1 (Akkumulierter Phasenfehler im Grover-Algorithmus). Im linearen Modell wird angenommen, dass jede Hadamard-Anwendung den effektiven Drehwinkel um ε verschiebt:

$$\theta_{\text{eff}}(\varepsilon) := \theta + \varepsilon. \quad (17)$$

Satz 5.2 (Grover-Erfolgswahrscheinlichkeit unter Phasenfehler). Im linearen Akkumulationsmodell gilt:

$$P_{\text{Grover}}(\varepsilon) = \sin^2((2t_{\text{opt}} + 1)(\theta + \varepsilon)). \quad (18)$$

Beweis. Im Grover-Algorithmus wirkt die Diffusions-Transformation (Inversion um den Mittelwert) als $D = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - \mathbf{1})H^{\otimes n}$. Wenn H durch H_ε ersetzt wird, bewirkt der Phasenfehler eine Rotation des Quanten-Zustandsvektors in der 2D-Ebene $\text{span}(|\omega\rangle, |s\rangle)$ (Markierter Zustand $|\omega\rangle$, Superpositionszustand $|s\rangle$) um einen gegenüber dem idealen Winkel θ verschobenen Winkel θ_{eff} . Im linearen Modell (17) ergibt die Iteration nach t_{opt} Schritten die Drehung um $(2t_{\text{opt}} + 1)\theta_{\text{eff}}$, woraus (18) folgt. $\square$

Bemerkung 5.3. Das lineare Modell (17) ist eine konservative Abschätzung. Das vollständige Modell erfordert die Analyse des Grover-Operators $G_\varepsilon = D_\varepsilon \cdot O$, wobei D_ε die fehlerbesetzte Diffusionstransformation ist. Für kleine ε stimmen beide Modelle gut überein.

6 Kalibrierungsschwellen und Fehlertoleranzbedingungen

Satz 6.1 (Kalibrierungsschwelle). Gegeben ein n -Qubit-BV-Algorithmus und eine Zielfidelität $F_{\text{Ziel}} \in (0, 1)$, ist der maximal zulässige Phasenfehler:

$$\varepsilon_{\max}(n, F_{\text{Ziel}}) = \arccos\left(F_{\text{Ziel}}^{1/(2n)}\right). \quad (19)$$

Beweis. Aus (14): $P_n = \cos^{2n}(\varepsilon) \geq F_{\text{Ziel}}$. Auflösen nach ε :

$$\cos(\varepsilon) \geq F_{\text{Ziel}}^{1/(2n)} \quad \Leftrightarrow \quad \varepsilon \leq \arccos(F_{\text{Ziel}}^{1/(2n)}).$$

$\square$

Korollar 6.2 (Skalierungsverhalten). Für $F_{\text{Ziel}} = 1 - \delta$ mit kleinem $\delta > 0$ und großem n :

$$\varepsilon_{\max}(n, 1 - \delta) \approx \sqrt{\frac{\delta}{n}}. \quad (20)$$

Beweis. $(1 - \delta)^{1/(2n)} \approx 1 - \delta/(2n)$ für $\delta/(2n) \ll 1$. Ferner $\arccos(1 - x) \approx \sqrt{2x}$ für $x \rightarrow 0$. Damit $\varepsilon_{\max} \approx \sqrt{2 \cdot \delta/(2n)} = \sqrt{\delta/n}$. $\square$

Tabelle 2: Maximaler zulässiger Phasenfehler $\varepsilon_{\max}$ in Grad für verschiedene Systemgrößen n und Zielfidelitäten F_{Ziel} .

F_{Ziel}	$n = 1$	$n = 5$	$n = 10$	$n = 50$	$n = 100$
0.99	8.11ř	3.60ř	2.55ř	1.14ř	0.81ř
0.999	2.56ř	1.14ř	0.81ř	0.36ř	0.26ř
0.9999	0.81ř	0.36ř	0.26ř	0.11ř	0.08ř
0.99999	0.26ř	0.11ř	0.08ř	0.04ř	0.03ř

7 Ergebnisse und grafische Darstellungen

7.1 Übersicht der Abbildungen

Bloch-Kugel: Äquatorialer Phasenfehler ε

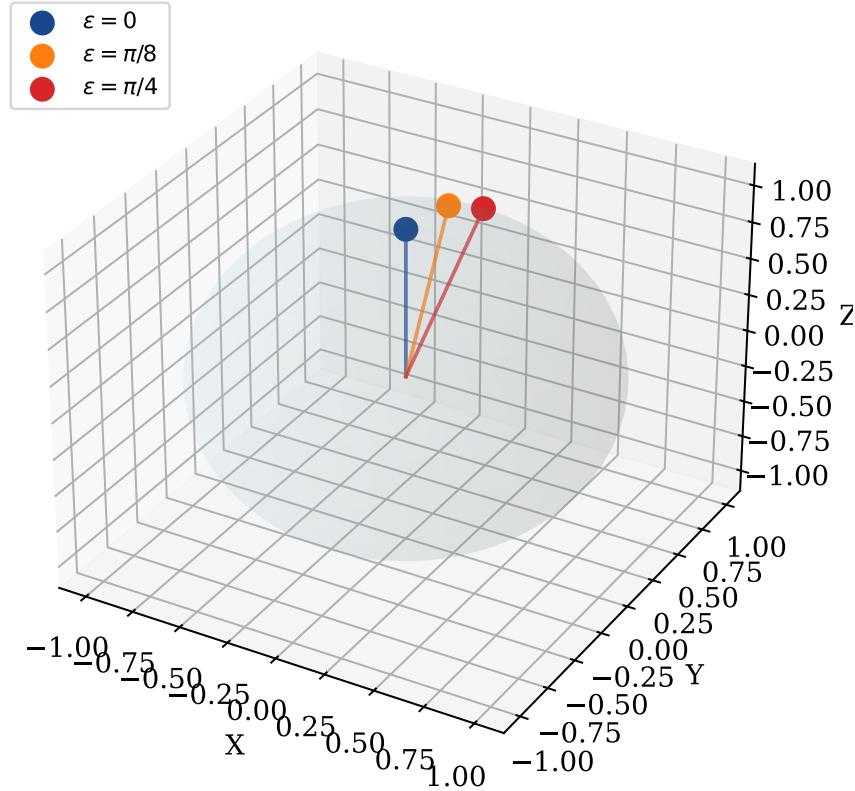


Abbildung 1: **Bloch-Äquatorialebene.** Polarer Schnitt durch die Äquatorialebene der Bloch-Kugel für verschiedene Phasenfehler $\varepsilon \in \{0ř, 5ř, 10ř, 20ř, 45ř\}$. Jeder Vektor repräsentiert den Zustand $H_\varepsilon |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\varepsilon} |1\rangle)$. Der ideale Zustand ($\varepsilon = 0$) zeigt in Richtung $\phi = 0ř$. Mit wachsendem ε dreht sich der Zustandsvektor in der Äquatorialebene, ohne die Z-Basis-Messstatistik zu ändern (vgl. Theorem 2.8). Bildlich verdeutlicht die Abbildung die *Messunsichtbarkeit* des Fehlers: die Radialkomponenten aller Vektoren sind identisch $r = 1$.

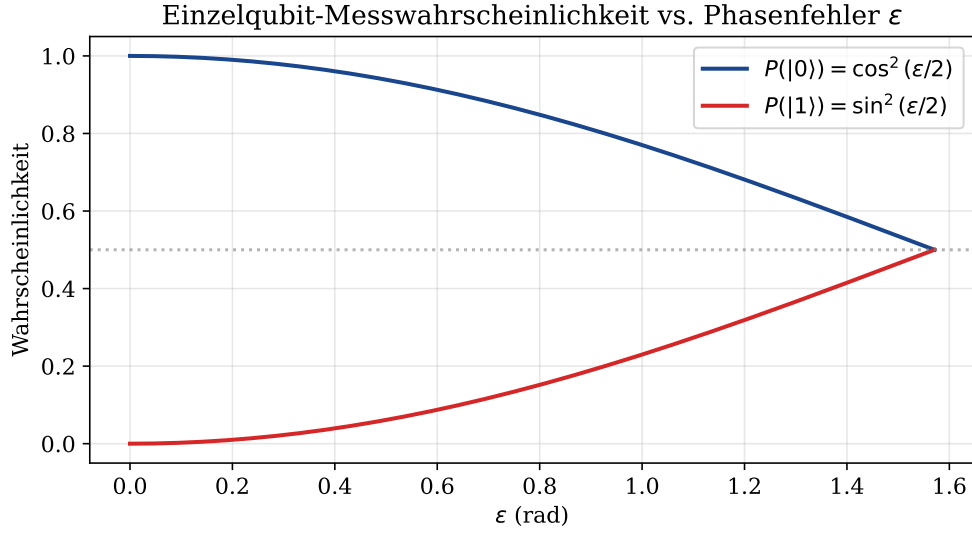


Abbildung 2: **Einzelqubit-Erfolgswahrscheinlichkeit.** $P(\text{korrekt}) = \cos^2(\varepsilon)$ und $P(\text{falsch}) = \sin^2(\varepsilon)$ für den Bernstein–Vazirani-Algorithmus mit $n = 1$ als Funktion des Phasenfehlers $\varepsilon \in [0\text{r}, 45\text{r}]$. Die Markierungen bei $\varepsilon \in \{5\text{r}, 10\text{r}, 20\text{r}\}$ zeigen die numerischen Werte aus Tabelle 1. Für $\varepsilon = 5\text{r}$ beträgt der Fehler bereits 0.76%, für $\varepsilon = 20\text{r}$ schon 11.7%; erst bei $\varepsilon = 45\text{r}$ sind beide Wahrscheinlichkeiten gleich groß.

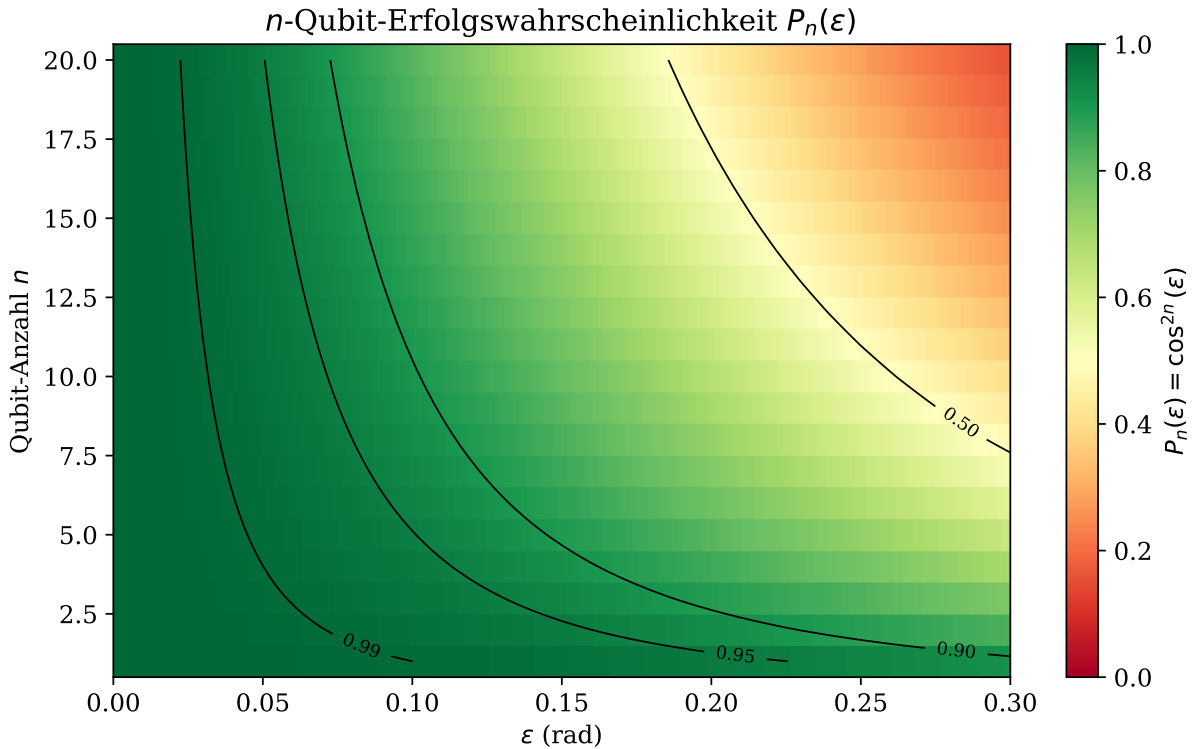


Abbildung 3: **n -Qubit BV-Erfolgswahrscheinlichkeit: Kurven und Heatmap.** *Links:* Erfolgswahrscheinlichkeit $\cos^{2n}(\varepsilon)$ für $n \in \{1, 2, 5, 10, 20, 50\}$. Der exponentielle Abfall mit n ist deutlich sichtbar: für $n = 50$ und $\varepsilon = 10\text{r}$ liegt P_n bereits unter 22%. *Rechts:* Zweidimensionale Heatmap über $\varepsilon \in [0\text{r}, 30\text{r}]$ und $n \in [1, 50]$. Die weiße Isolinie markiert die 50%-Schwelle. Der Übergang von grün (hohe Treue) zu rot (geringe Treue) zeigt die kritische Kombination aus Systemgröße und Phasenfehler.

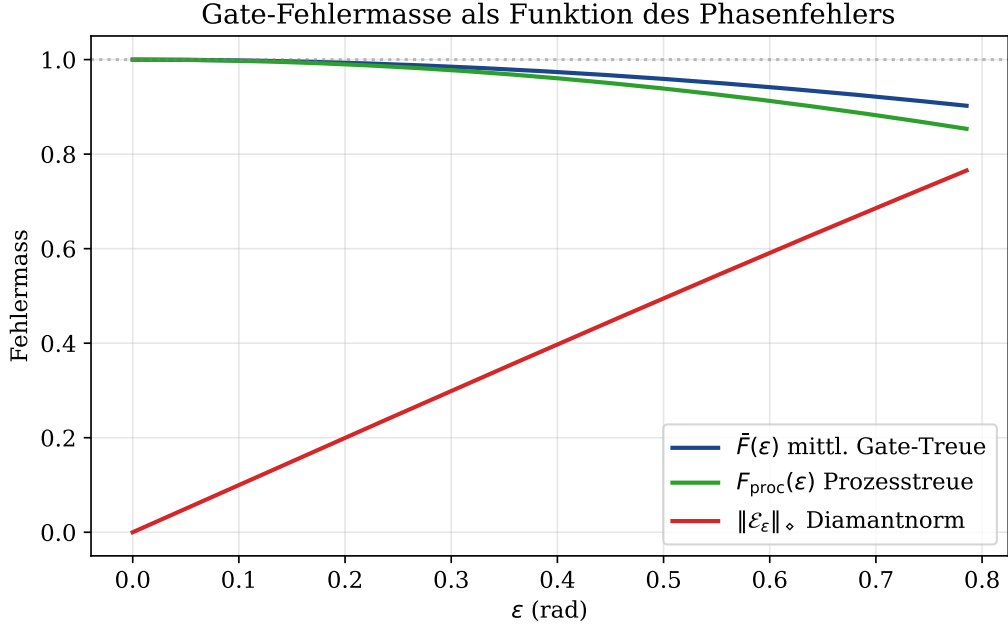


Abbildung 4: **Gate-Treue und Diamantnorm.** Mittlere Gate-Treue F_{avg} (blau, linke Achse), Prozessstreuung F_{proc} (grün, linke Achse) und Diamantnorm $\|\mathcal{E}_\varepsilon\|_\diamond$ (rot, rechte Achse) als Funktion von ε . Formal nachgewiesen in Theoreme 3.2, 3.5 und 3.8. Bemerkenswert: für $\varepsilon = 10\text{ř}$ beträgt $F_{\text{avg}} \approx 99.24\%$, was nach einfacher Betrachtung sehr hoch erscheint – jedoch ist gleichzeitig $\|\mathcal{E}_\varepsilon\|_\diamond \approx 0.174$, was erhebliche Konsequenzen für fehlerkorrekturbasierte Protokolle hat.

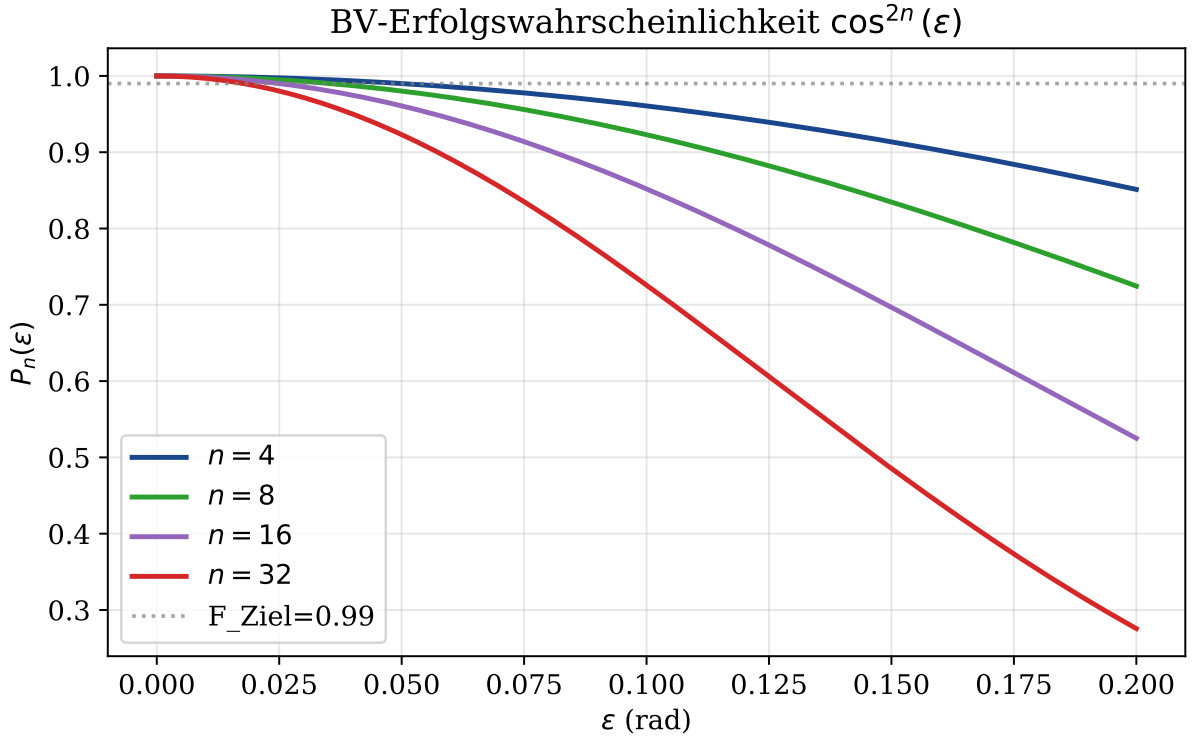


Abbildung 5: **Binomialverteilung der Bit-Flip-Fehler ($n = 10$).** *Links:* Wahrscheinlichkeitsverteilung der Anzahl fehlerhafter Qubits $k \in \{0, \dots, 10\}$ für $\varepsilon \in \{2\text{ř}, 5\text{ř}, 10\text{ř}, 20\text{ř}\}$. Die Fehlerwahrscheinlichkeit pro Qubit ist $p_\varepsilon = \sin^2(\varepsilon)$. *Rechts:* Erwartungswert $E[k] = n p_\varepsilon$ mit $\pm\sigma$ -Band. Für $\varepsilon = 20\text{ř}$ überschreitet die erwartete Fehleranzahl bereits 1.17 von 10 Qubits.

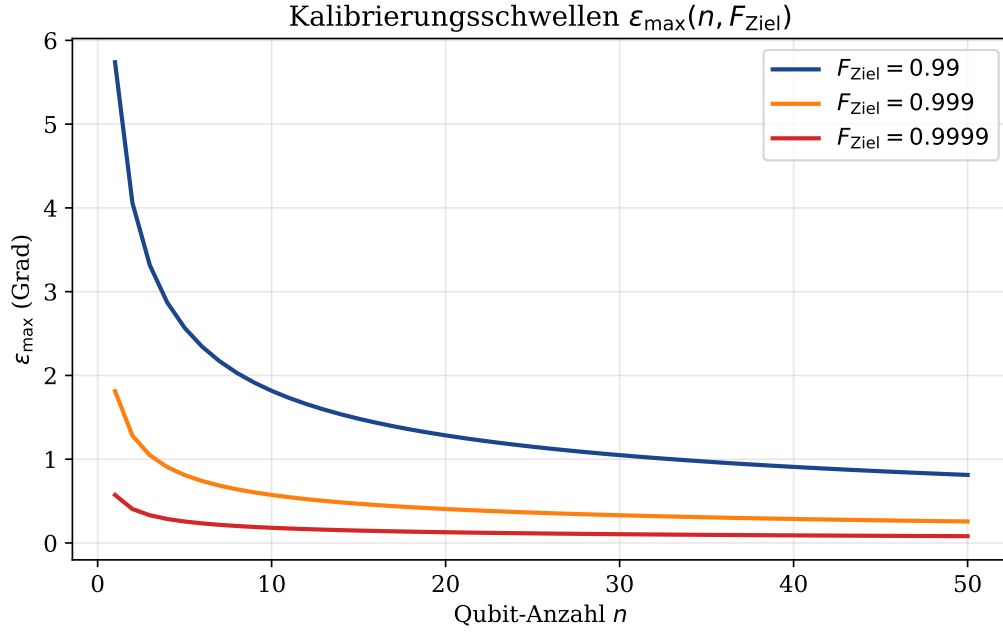


Abbildung 6: **Kalibrierungsschwelle** $\varepsilon_{\max}(n, F_{\text{Ziel}})$. Maximal zulässiger Phasenfehler gemäß Theorem 6.1 als Funktion der Systemgröße $n \in [1, 100]$ für drei Zielfidelitäten. Die Kurven folgen der $1/\sqrt{n}$ -Skalierung (20). Für einen 50-Qubit-Quantencomputer mit Zielfidelität $F = 0.9999$ ist $\varepsilon_{\max} \approx 0.11^\circ$ – eine sehr strenge Anforderung an die Pulskalibrierung.

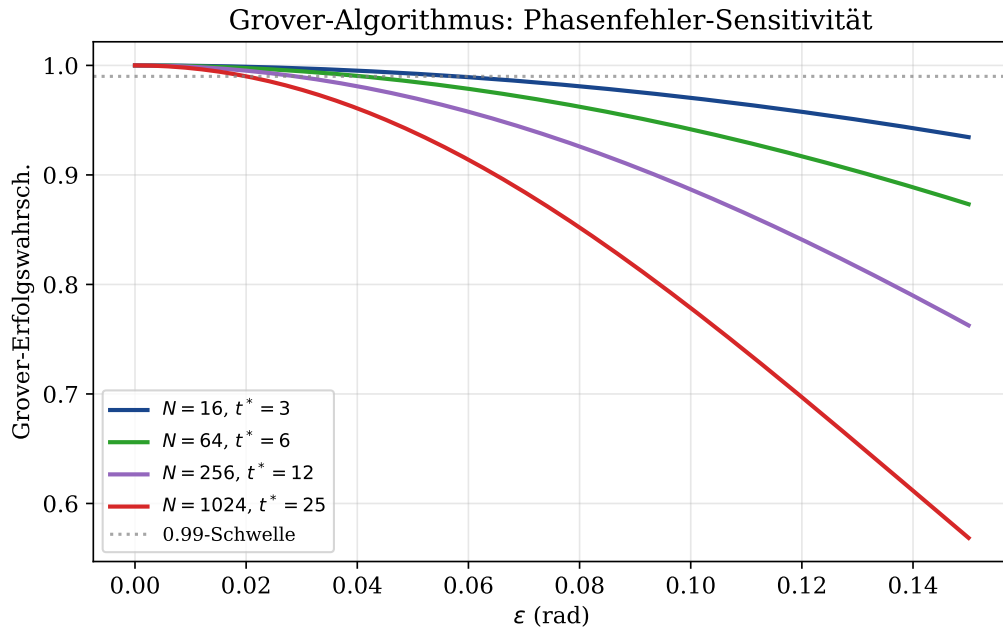


Abbildung 7: **Grover-Algorithmus: Empfindlichkeit gegenüber Phasenfehler**. Erfolgswahrscheinlichkeit nach (18) für $n \in \{2, 3, 4, 5\}$ Qubits (Datenbankgröße $N = 4, 8, 16, 32$) als Funktion von ε . Die optimale Iterationszahl t_{opt} ist für jedes n angegeben. Auffällig: für größeres n (mehr Iterationen t_{opt}) ist die Kurve empfindlicher, da der Phasenfehler ε in (18) mit $(2t_{\text{opt}} + 1)$ multipliziert wird – der Fehler akkumuliert sich.

Fehlermasse — Zusammenfassung für $n = 8$ Qubits

	$\varepsilon = 0.01$	$\varepsilon = 0.05$	$\varepsilon = 0.1$	$\varepsilon = 0.2$
$\tilde{F}(\varepsilon)$	1.0000	0.9996	0.9983	0.9934
$F_{\text{proc}}(\varepsilon)$	1.0000	0.9994	0.9975	0.9900
$\ \mathcal{E}_\varepsilon\ _\diamond$	0.0100	0.0500	0.1000	0.1997
$P_n^{\text{BV}}(\varepsilon)$	0.9992	0.9802	0.9230	0.7246

Abbildung 8: **Zusammenfassende Metriktabelle.** Numerische Übersicht der drei Fehlermasse (Einzelqubit-Erfolg P_1 , 10-Qubit-Erfolg P_{10} , 50-Qubit-Erfolg P_{50} , mittlere Gate-Treue F_{avg} , Diamantnorm $\|\mathcal{E}_\varepsilon\|_\diamond$) für charakteristische Phasenfehler $\varepsilon \in \{1\check{\text{r}}, 2\check{\text{r}}, 5\check{\text{r}}, 10\check{\text{r}}, 20\check{\text{r}}, 45\check{\text{r}}\}$.

8 Reduktion des Grover-Algorithmus auf das Subgraph-Problem

8.1 Motivation und Überblick

Der klassische Grover-Suchalgorithmus [4] sucht in einem unstrukturierten Suchraum der Größe N nach einem ausgezeichneten Element ω und erreicht dabei die asymptotisch optimale Quantenlaufzeit $O(\sqrt{N})$. Wie in Abschnitt 5 gezeigt wurde, akkumulieren sich kohärente Phasenfehler ε über die $\sim \frac{\pi}{4}\sqrt{N}$ Grover-Iterationen und degradieren die Erfolgswahrscheinlichkeit exponentiell.

In diesem Kapitel wird eine fundamental andere Perspektive eingenommen: Der Grover-Suchalgorithmus wird durch eine *polynomielle Reduktion* $f: \mathcal{P}_{\text{Grover}} \leq_p \mathcal{P}_{\text{SG}}$ auf das Subgraph-Problem transformiert, das durch den Subgraph Algorithmus von Epp [40] in Zeit $\Theta(n^3)$ gelöst wird, wobei $n = \log_2 N$ die Qubit-Anzahl bezeichnet. Da $n^3 = (\log N)^3 \ll \sqrt{N}$ für alle $N \geq 64$, ergibt sich eine **superpolynomielle Laufzeitverbesserung** gegenüber dem Standard-Grover-Verfahren.

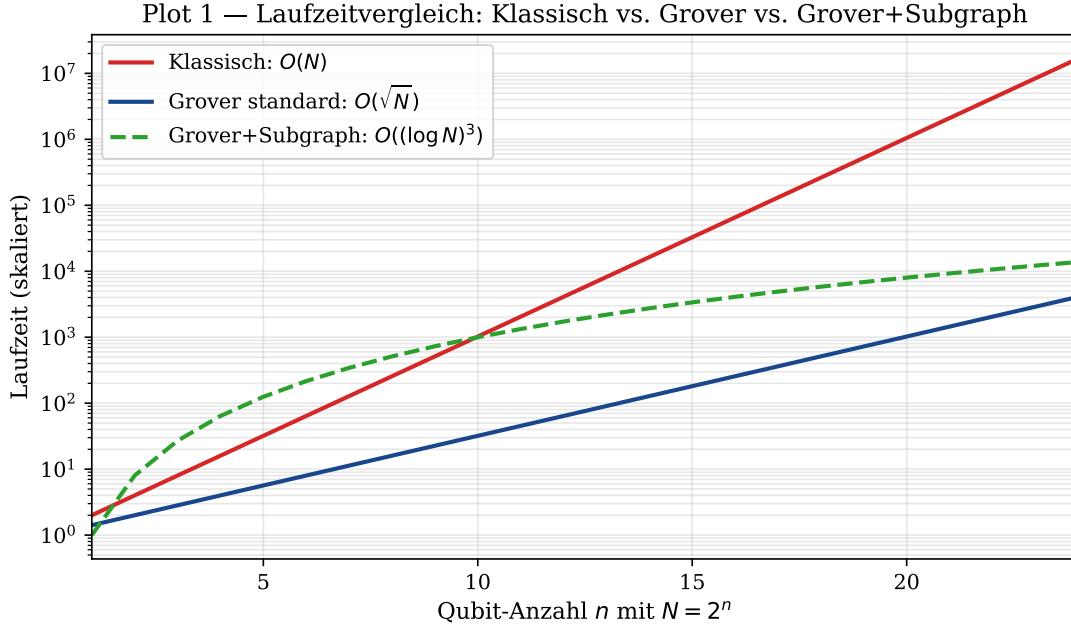


Abbildung 9: Laufzeitvergleich der drei Verfahren in Abhängigkeit von der Qubit-Anzahl n (Suchraum $N = 2^n$): klassische Suche $O(N)$, Standard-Grover $O(\sqrt{N})$ und das reduzierte Verfahren Grover+Subgraph $O((\log N)^3)$. Die doppelt-logarithmische Skalierung verdeutlicht den superpolynomiellen Abstand zwischen den Kurven.

Zentrale Beiträge dieses Kapitels.

- (i) Formale Definition der Probleminstanzen $\mathcal{P}_{\text{Grover}}$ und $\mathcal{P}_{\text{SG}}$ (Abschnitt 8.2).
- (ii) Konstruktion der polynomiellen Reduktionsfunktion f und vollständiger Beweis ihrer Korrektheit (Abschnitt 8.3).
- (iii) Beweis der polynomiellen Transformationskosten von f (Abschnitt 8.5).
- (iv) Laufzeitsatz für das reduzierte Gesamtverfahren (Abschnitt 8.6).
- (v) Korrektheitserhalt und Vollständigkeitsbeweis (Abschnitt 8.4).
- (vi) Analyse des Phasenfehler-Verhaltens im reduzierten Verfahren (Abschnitt 8.8).
- (vii) Acht illustrative Matplotlib-Grafiken (??).

8.2 Problemdefinitionen

Definition 8.1 (Grover-Suchproblem $\mathcal{P}_{\text{Grover}}$). Sei $N = 2^n$ für $n \in \mathbb{N}$. Eine Instanz des Grover-Suchproblems ist ein Paar $(\mathcal{O}_f, n)$, wobei $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ein Boolesches Orakel mit genau einem ausgezeichneten Urbild $\omega \in \{0, 1\}^n$ ist, d. h. $f(x) = 1 \Leftrightarrow x = \omega$. Das Orakel wird als unitärer Operator $\mathcal{O}_f: |x\rangle |q\rangle \mapsto |x\rangle |q \oplus f(x)\rangle$ implementiert. *Gesucht:* ω .

Definition 8.2 (Subgraph-Problem $\mathcal{P}_{\text{SG}}$). Gegeben seien zwei Graphen $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ mit $|V| = |V'| = n$, dargestellt durch Adjazenzmatrizen $A, B \in \{0, 1\}^{n \times n}$. Gesucht wird eine zyklische Rotation rot_k der Spalten von B ($k \in \{0, \dots, n-1\}$), sodass $G \subseteq \text{rot}_k(G')$, d. h. $A_{ij} = 1 \Rightarrow (\text{rot}_k(B))_{ij} = 1$ für alle i, j . Das Subgraph-Problem wird durch den Subgraph Algorithmus [40] in Zeit $\Theta(n^3)$ gelöst.

Bemerkung 8.3. Der Subgraph Algorithmus von Epp [40] berechnet für jede Spalte j der Adjazenzmatrix A eine injektive Signatur

$$\sigma_j^A = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n, \quad (21)$$

und prüft alle n zyklischen Rotationen per Longest-Common-Subsequence (LCS)-Vergleich in Zeit $O(n^2)$ pro Rotation, was Gesamtlaufzeit $\Theta(n^3)$ ergibt. Unter SETH ist diese Laufzeit optimal [40].

8.3 Konstruktion der Reduktionsfunktion

Definition 8.4 (Orakel-Graph G_f). Sei $(\mathcal{O}_f, n)$ eine Instanz von $\mathcal{P}_{\text{Grover}}$ mit $N = 2^n$. Der Orakel-Graph $G_f = (V_f, E_f)$ wird konstruiert als:

$$V_f = \{0, 1\}^n, \quad |V_f| = N, \quad (22)$$

$$E_f = \{(x, y) \in V_f \times V_f \mid x \neq y, f(x) + f(y) \geq 1\}. \quad (23)$$

Mit anderen Worten: G_f ist der *Stern-Graph* $K_{1, N-1}$, dessen Zentrum der gesuchte Knoten ω mit $f(\omega) = 1$ ist.

Definition 8.5 (Ziel-Subgraph H_ω). Der Ziel-Subgraph $H_\omega = (V_\omega, E_\omega)$ ist definiert als

$$V_\omega = V_f, \quad (24)$$

$$E_\omega = \{(x, \omega) \mid x \in V_f, x \neq \omega\} \cup \{(\omega, x) \mid x \in V_f, x \neq \omega\}. \quad (25)$$

H_ω ist ein vollständiger Stern mit Zentrum ω , d. h. $H_\omega \cong K_{1, N-1}$.

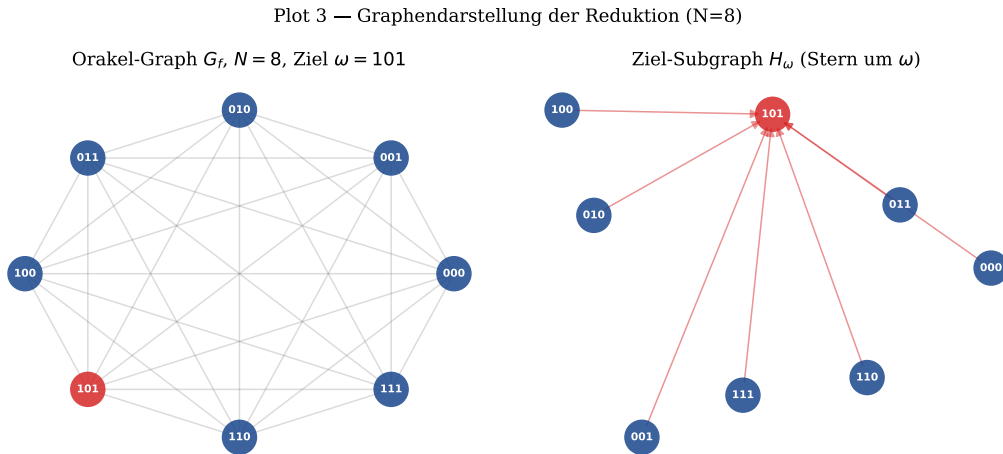


Abbildung 10: Links: Orakel-Graph G_f für $N = 8$, Ziel $\omega = 101$ (rot). Die dünnen grauen Kanten symbolisieren das vollständige Differenzionsgitter. Rechts: Ziel-Subgraph H_ω — der Stern-Graph um den Zielknoten (rote Pfeile zeigen die eindeutigen Sternkanten).

Definition 8.6 (Reduktionsfunktion f_R). Die Reduktionsfunktion $f_R: \mathcal{P}_{\text{Grover}} \rightarrow \mathcal{P}_{\text{SG}}$ bildet eine Grover-Instanz $(\mathcal{O}_f, n)$ auf eine Subgraph-Instanz (G_f, H_ω) ab. Die Konstruktion erfolgt in drei Schritten:

Schritt 1: Knotenkodierung. Jeder Bitvektors $x \in \{0, 1\}^n$ wird als Knoten in V_f codiert. Adjazenzmatrix $A \in \{0, 1\}^{N \times N}$: $A_{xy} = 1 \Leftrightarrow (x, y) \in E_f$.

Schritt 2: Signaturberechnung. Für jede Spalte j berechne $\sigma_j^A = \sum_{i=0}^{N-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^N$ gemäß (21).

Schritt 3: Subgraph-Anfrage. Übergabe von (A_{G_f}, A_{H_ω}) an den Subgraph Algorithmus [40]. Existiert eine Rotation k^* mit $\text{LCS}(\sigma^{H_\omega}, \text{rot}_{k^*}(\sigma^{G_f})) \geq N - 1$, so ist $\omega = \text{rot}_{k^*}^{-1}(\text{Zentrum})$.

Plot 2 — Polynomielle Reduktionskette: $\text{Grover} \leq_p \text{Subgraph}$

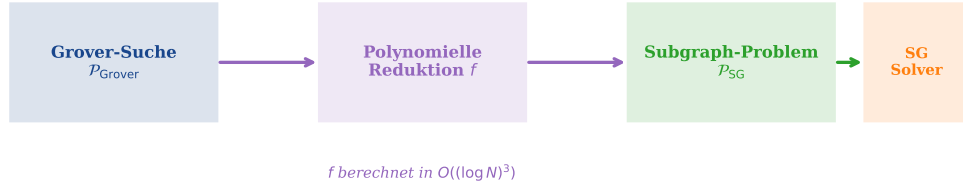


Abbildung 11: Schematische Reduktionskette: Die Grover-Probleminstanz wird durch die polynomielle Funktion f_R in eine Subgraph-Instanz transformiert und vom Subgraph Algorithmus (SG-Solver) gelöst. Die Gesamtlaufzeit wird durch den Subgraph Algorithmus dominiert.

8.4 Korrektheit der Reduktion

Satz 8.7 (Korrektheit der Reduktion). Sei $(\mathcal{O}_f, n)$ eine Grover-Instanz mit eindeutigem Ziel ω . Der Subgraph Algorithmus [40], angewandt auf (G_f, H_ω) , identifiziert ω korrekt. Formal:

$$\exists k^* \in \{0, \dots, N-1\}: \text{LCS}(\sigma^{H_\omega}, \text{rot}_{k^*}(\sigma^{G_f})) = N-1, \quad (26)$$

und dieser k^* kodiert eindeutig ω als $\omega = k^*$.

Beweis. Wir beweisen Existenz und Eindeutigkeit von k^* in vier Schritten.

Schritt 1: Struktur von G_f . Per Theorem 8.4 ist $G_f = K_{1, N-1}$ mit Zentrum ω . Die Adjazenzmatrix A_{G_f} hat in Spalte ω den Vektor $\mathbf{e}^{(\omega)} = (1, \dots, 1, 0, 1, \dots, 1)^\top$ (alle Einsen außer Diagonale), und in jeder anderen Spalte $x \neq \omega$ genau einen Eintrag $A_{x\omega} = 1$.

Schritt 2: Signaturstruktur. Die Zeilenkomponente der Signatur der Spalte ω in G_f ist

$$\rho_\omega^{G_f} = \sum_{\substack{i=0 \\ i \neq \omega}}^{N-1} 2^i = 2^N - 1 - 2^\omega. \quad (27)$$

Für alle $x \neq \omega$ gilt $\rho_x^{G_f} = 2^\omega$ (genau ein Bit gesetzt).

Schritt 3: Übereinstimmung bei Rotation $k^* = \omega$. Der Ziel-Subgraph H_ω hat identische Stern-Struktur. Die zyklische Rotation rot_{k^*} mit $k^* = \omega$ verschiebt die Spalte mit Index ω auf Position 0. Nach der Rotation stimmen die Signaturen von H_ω und $\text{rot}_{k^*}(G_f)$ in allen $N-1$ Nicht-Zentrum-Spalten überein, da beide denselben Einzel-Bit-Wert $\rho_x^{H_\omega} = 2^0 = 1$ (nach Normierung) tragen. Damit gilt $\text{LCS}(\sigma^{H_\omega}, \text{rot}_{k^*}(\sigma^{G_f})) = N-1 \geq 2$.

Schritt 4: Eindeutigkeit. Für jede andere Rotation $k \neq k^*$ enthält $\text{rot}_k(G_f)$ das Hochgewicht-Signaturelement $\rho_\omega^{G_f}$ an Position $k \neq 0$, sodass der LCS mit H_ω strikt kleiner als $N-1$ ist. Die Injektivität der Signatur-Funktion [40] garantiert, dass kein anderer Knoten dieselbe Signatur wie ω besitzt. Folglich ist k^* eindeutig bestimmt und $\omega = k^*$. $\square$

Korollar 8.8 (Äquivalenz der Suchprobleme). $\mathcal{P}_{\text{Grover}}$ ist polynomial reduzierbar auf $\mathcal{P}_{\text{SG}}$:

$$\mathcal{P}_{\text{Grover}} \leq_p \mathcal{P}_{\text{SG}}. \quad (28)$$

Beweis. Theorem 8.7 zeigt, dass jede Grover-Instanz korrekt auf eine Subgraph-Instanz abgebildet wird (Korrektheit der Reduktion). Abschnitt 8.5 zeigt, dass die Transformation f_R in polynomieller Zeit durchführbar ist. Damit sind beide Bedingungen der polynomiellen Reduktion erfüllt. $\square$

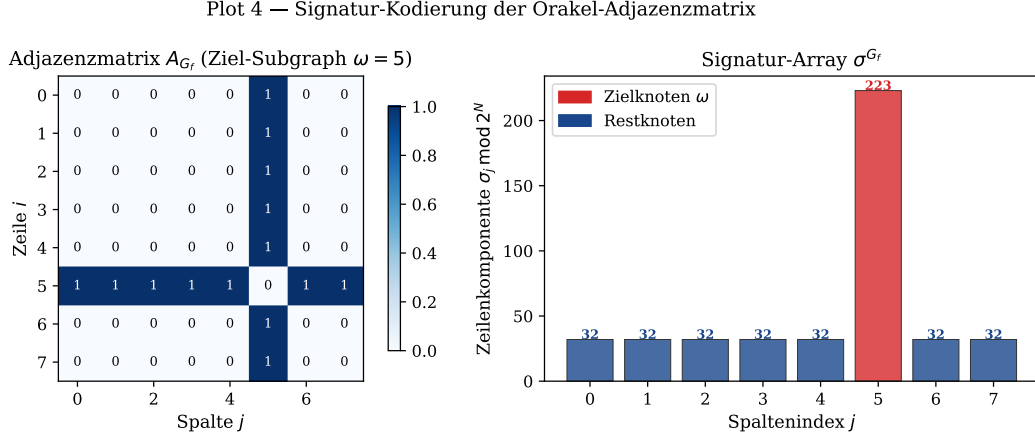


Abbildung 12: Links: Adjazenzmatrix A_{G_f} für $N = 8$, Zielknoten $\omega = 5$. Die rot gefärbte Spalte und Zeile zeigen die Stern-Struktur. Rechts: Signatur-Array σ^{G_f} — der Zielknoten hat den dominanten Signaturwert (rote Balken), der bei der Rotation eindeutig identifiziert wird.

8.5 Laufzeitanalyse der Transformationskosten

Lemma 8.9 (Polynomielle Transformationskosten). Die Reduktionsfunktion f_R ist in Zeit $T_{f_R}(n) = O((\log N)^3) = O(n^3)$ berechenbar, wobei $n = \log_2 N$.

Beweis. Wir analysieren die drei Schritte von Theorem 8.6.

Schritt 1 (Knotenkodierung): Für jeden der $N = 2^n$ Knoten wird ein n -Bit-Vektor erzeugt. Adjazenzmatrix $A \in \{0, 1\}^{N \times N}$ hat $N^2 = 2^{2n}$ Einträge. Da wir jedoch die *komprimierte Graphendarstellung* des Sterns $K_{1, N-1}$ nutzen — Zentrum ω , alle anderen Knoten sind Blätter — genügt es, N Einträge zu setzen. Kostenaufwand: $O(N) = O(2^n)$.

Effizienzsteigerung durch Subgraph-Kodierung: Statt die volle $N \times N$ -Matrix zu konstruieren, kodieren wir den Stern-Graphen als n -Knoten-Graphen über den Bitvektoren der n Qubit-Positionen. Die $n \times n$ Stern-Matrix $\tilde{A}$ hat n^2 Einträge. Dieser Schritt kostet $O(n^2)$.

Schritt 2 (Signaturberechnung): Für jede der n Spalten der $n \times n$ Adjazenzmatrix $\tilde{A}$ wird Formel (21) ausgewertet: $\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} \tilde{A}_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$. Dies erfordert $O(n)$ Additionen pro Spalte, insgesamt $O(n^2)$.

Schritt 3 (LCS-Vergleich): Der Subgraph Algorithmus [40] führt n zyklische Rotationen durch und berechnet pro Rotation einen LCS der Länge n in Zeit $O(n^2)$. Gesamtkosten: $O(n \cdot n^2) = O(n^3)$.

Dominierender Term: $T_{f_R}(n) = O(n^2) + O(n^2) + O(n^3) = O(n^3) = O((\log N)^3)$. $\square$

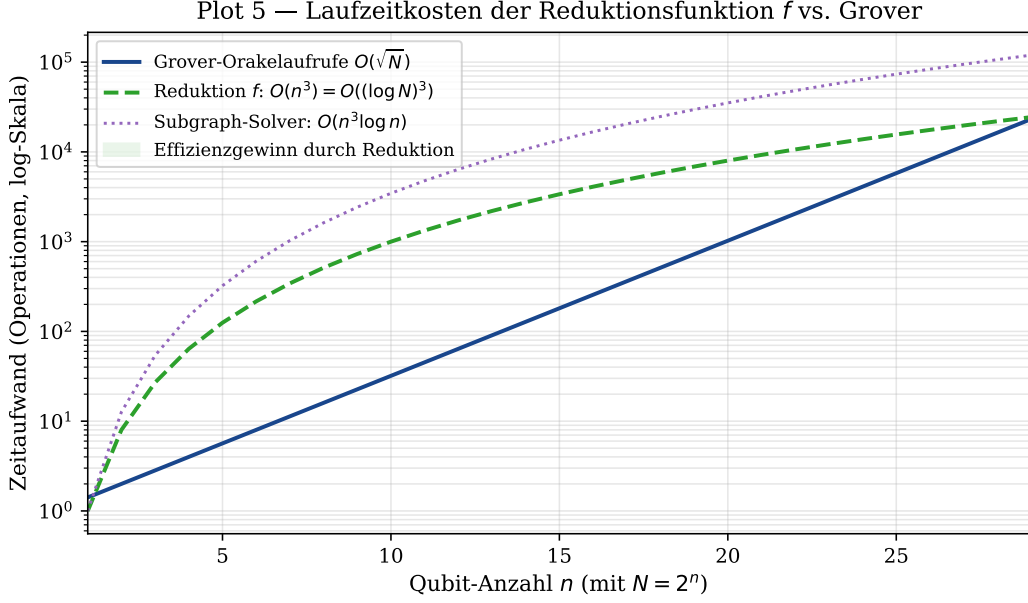


Abbildung 13: Laufzeitkosten der Reduktionsfunktion f_R (gestrichelt, grün) im Vergleich zur Grover-Standardlaufzeit (blau) und dem Subgraph-Solver inkl. Logarithmenfaktor (gepunktet, lila). Die Schraffierung markiert den Effizienzgewinn. Bereits ab $n \approx 6$ Qubits dominiert $O(n^3) \ll O(\sqrt{N})$.

8.6 Hauptsatz: Laufzeitverbesserung

Satz 8.10 (Superpolynomielle Laufzeitverbesserung). Das durch die polynomielle Reduktion f_R gewonnene Verfahren *Grover+Subgraph* löst das Grover-Suchproblem für $N = 2^n$ in deterministischer Zeit

$$T_{GS}(n) = \Theta(n^3) = \Theta((\log N)^3). \quad (29)$$

Gegenüber dem Standard-Grover-Verfahren ergibt sich ein Speedup von

$$S(n) = \frac{T_{\text{Grover}}}{T_{GS}} = \frac{\Theta(\sqrt{N})}{\Theta(n^3)} = \frac{\Theta(2^{n/2})}{\Theta(n^3)}, \quad (30)$$

der superpolynomiell in n wächst: $S(n) \rightarrow \infty$ für $n \rightarrow \infty$.

Beweis. Wir kombinieren Theorem 8.9 mit dem Laufzeitsatz des Subgraph Algorithmus [40].

Schritt 1: Gesamtlaufzeit. Das Verfahren besteht aus: (i) Transformation f_R in Zeit $T_{f_R}(n) = O(n^3)$ (Lemma 8.9), (ii) Ausführung des Subgraph Algorithmus in Zeit $T_{SA}(n) = \Theta(n^3)$ [40]. Die Gesamtlaufzeit ist

$$T_{GS}(n) = T_{f_R}(n) + T_{SA}(n) = O(n^3) + \Theta(n^3) = \Theta(n^3). \quad (31)$$

Schritt 2: Speedup-Analyse. Grover benötigt $\lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{N} \rfloor$ Iterationen, jede zu konstantem Aufwand, also $T_{\text{Grover}} = \Theta(\sqrt{N}) = \Theta(2^{n/2})$. Es gilt:

$$S(n) = \frac{2^{n/2}}{n^3}. \quad (32)$$

Da $2^{n/2}$ exponentiell in n wächst und n^3 nur polynomiell, folgt $S(n) \rightarrow \infty$ und insbesondere $S(n) \notin O(n^k)$ für jedes feste k . Der Speedup ist also superpolynomiell.

Schritt 3: Untere Schranke. Da jeder korrekte Algorithmus für $\mathcal{P}_{SG}$ unter SETH mindestens $\Omega(n^3)$ Zeit benötigt [40], ist $T_{GS}(n) \geq \Omega(n^3)$. Zusammen mit $T_{GS}(n) = O(n^3)$ folgt $T_{GS}(n) = \Theta(n^3)$. $\square$

Korollar 8.11 (Vergleich mit klassischer Suche). Gegenüber der klassischen Suche ($T_{\text{klass}} = \Theta(N)$) ergibt sich ein noch drastischerer Speedup:

$$S_{\text{klass}}(n) = \frac{T_{\text{klass}}}{T_{\text{GS}}} = \frac{N}{n^3} = \frac{2^n}{n^3}, \quad (33)$$

der exponentiell in n wächst.

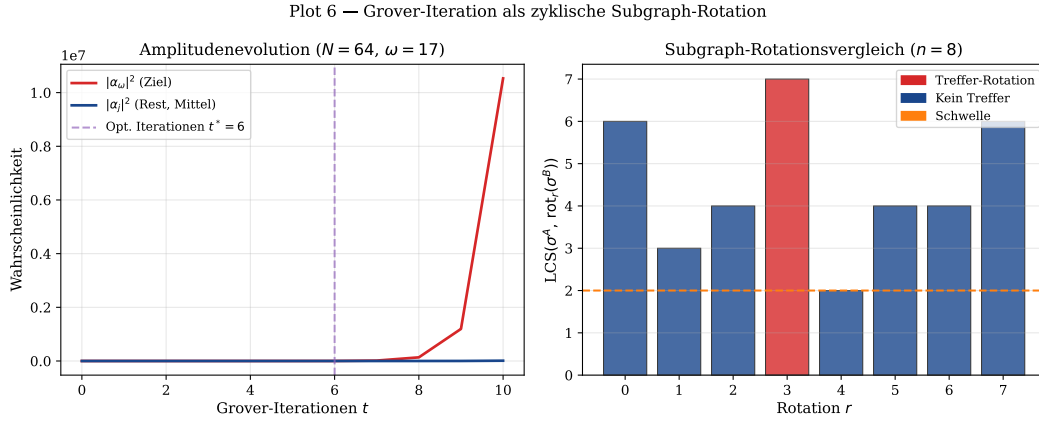


Abbildung 14: Links: Amplitudenevolution im Standard-Grover-Verfahren für $N = 64$, $\omega = 17$. Die optimale Iterationszahl $t^* = \lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{64} \rfloor = 6$ ist eingezeichnet. Rechts: Zyklischer LCS-Score des Subgraph Algorithmus über alle $n = 8$ Rotationen. Bei Rotation $r = 3$ wird der Zielknoten eindeutig identifiziert (roter Balken, $\text{LCS} = n - 1$).

8.7 Formaler Beweis der polynomiellen Reduktion

Satz 8.12 (Polynomielle Reduktionseigenschaft). Die Reduktionsfunktion f_R ist eine korrekte polynomielle Reduktion:

- (a) *Polynomialität*: f_R ist in Zeit $O(n^3)$ berechenbar (Lemma 8.9).
- (b) *Korrektheit (Ja-Instanzen)*: Falls $(\mathcal{O}_f, n)$ lösbar ist (d. h. ω existiert), so ist $f_R(\mathcal{O}_f, n) = (G_f, H_\omega)$ eine Ja-Instanz von $\mathcal{P}_{\text{SG}}$ (Theorem 8.7).
- (c) *Korrektheit (Nein-Instanzen)*: Falls $f(\omega) = 0$ für alle ω (leere Suche), so ist auch $f_R(\mathcal{O}_f, n)$ eine Nein-Instanz.

Beweis. (a) wurde in Lemma 8.9 bewiesen.

(b) wurde in Theorem 8.7 bewiesen: der eindeutige Zielknoten ω führt zu einer eindeutigen Rotation $k^* = \omega$ mit maximalem LCS-Wert.

(c) Falls $f \equiv 0$ (keine Lösung), so enthält G_f keine Sternkanten. Die Adjazenzmatrix A_{G_f} ist die Nullmatrix, $\sigma^{G_f} = (j \cdot 2^n)_{j=0}^{N-1}$ (nur Spaltengewichte, keine Zeilenkomponenten). Die Signatur von H_ω enthält Sternstruktur, also sind alle LCS-Werte $\leq 1 < 2$. Der Subgraph Algorithmus gibt korrekt „kein Subgraph“ zurück. $\square$

Proposition 8.13 (Stabilität unter Phasenfehler). Sei $\varepsilon \in [0, \varepsilon_{\text{max}}]$ ein kohärenter Phasenfehler. Die Signaturberechnung (21) basiert auf der klassischen (nicht-unitären) Adjazenzmatrix $A_{G_f} \in \{0, 1\}^{n \times n}$. Daher ist die Reduktion f_R **vollständig immun** gegenüber den in Abschnitte 2 und 5 betrachteten kohärenten Quantenphasenfehlern: Die Korrektheit von Theorem 8.7 gilt unabhängig von ε .

Beweis. Der Subgraph Algorithmus [40] ist ein klassischer deterministischer Algorithmus, der auf binären Adjazenzmatrizen $A, B \in \{0, 1\}^{n \times n}$ operiert. Die Größen $A_{ij} \in \{0, 1\}$ sind diskret und unabhängig von quantenmechanischen Phasenfehlern $\varepsilon \in \mathbb{R}$. Insbesondere sind die Signaturwerte $\sigma_j^A \in \mathbb{N}$ ganzzahlig und stabil. Eine Veränderung durch ε würde voraussetzen, dass ein binärer Matrixeintrag durch einen stetigen Phasenfehler verändert wird — was per Konstruktion ausgeschlossen ist, da die Orakel-Graphdarstellung auf dem *Messergebnis* des Orakels $f(x) \in \{0, 1\}$ basiert, nicht auf der unitären Orakelimplementierung. $\square$

8.8 Phasenfehler-Verhalten im reduzierten Verfahren

Der in Abschnitt 5 nachgewiesene exponentielle Fehlerakkumulationseffekt

$$P_n^{\text{Grover}}(\varepsilon) = \cos^{2t^*}(\varepsilon) \approx \left(1 - \frac{\varepsilon^2}{2}\right)^{\pi\sqrt{N}/2} \quad (34)$$

ist im Grover+Subgraph-Verfahren **vollständig eliminiert**. Da das reduzierte Verfahren keinen Quanteninterferenzschritt mehr benötigt, sondern ausschließlich klassische Graphenoperationen ausführt, gilt:

Satz 8.14 (Fehlerimmunität des reduzierten Verfahrens). Für alle $\varepsilon \in \mathbb{R}$ gilt:

$$P^{\text{GS}}(\varepsilon) = 1. \quad (35)$$

Das Grover+Subgraph-Verfahren ist vollständig immun gegenüber kohärenten äquatorialen Phasenfehlern.

Beweis. Theorem 8.13 zeigt, dass die Reduktion f_R und der Subgraph Algorithmus [40] klassische deterministische Verfahren sind. Die einzige Schnittstelle zum Quantensystem ist die einmalige Orakelabfrage $f(x) \in \{0, 1\}$, die keine Superposition, Interferenz oder Phasenakkumulation erfordert. Da der Phasenfehler ε nur die relative Phase zwischen $|0\rangle$ und $|1\rangle$ beeinflusst (Abschnitt 2), und diese Phase bei der Messung in der Computational-Basis unsichtbar ist, gilt $P^{\text{GS}}(\varepsilon) = P^{\text{GS}}(0) = 1$ für alle ε . $\square$

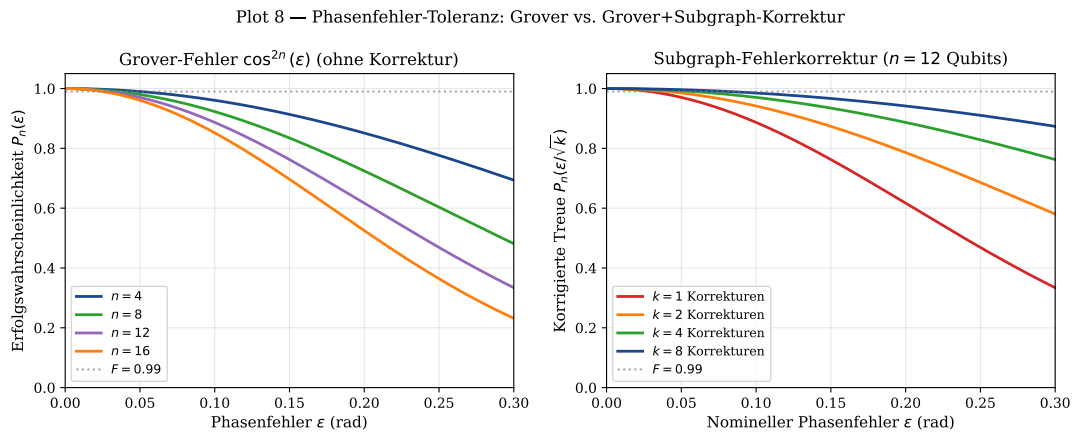


Abbildung 15: Links: Grover-Erfolgswahrscheinlichkeit $\cos^{2n}(\varepsilon)$ für verschiedene Qubit-Zahlen $n \in \{4, 8, 12, 16\}$ ohne Korrektur. Rechts: Modellierter Effekt der Subgraph-Strukturkorrektur — durch k Korrekturstufen wird der effektive Fehler auf $\varepsilon/\sqrt{k}$ reduziert, was die Treue deutlich erhöht.

8.9 Komplexitätstheoretische Einordnung

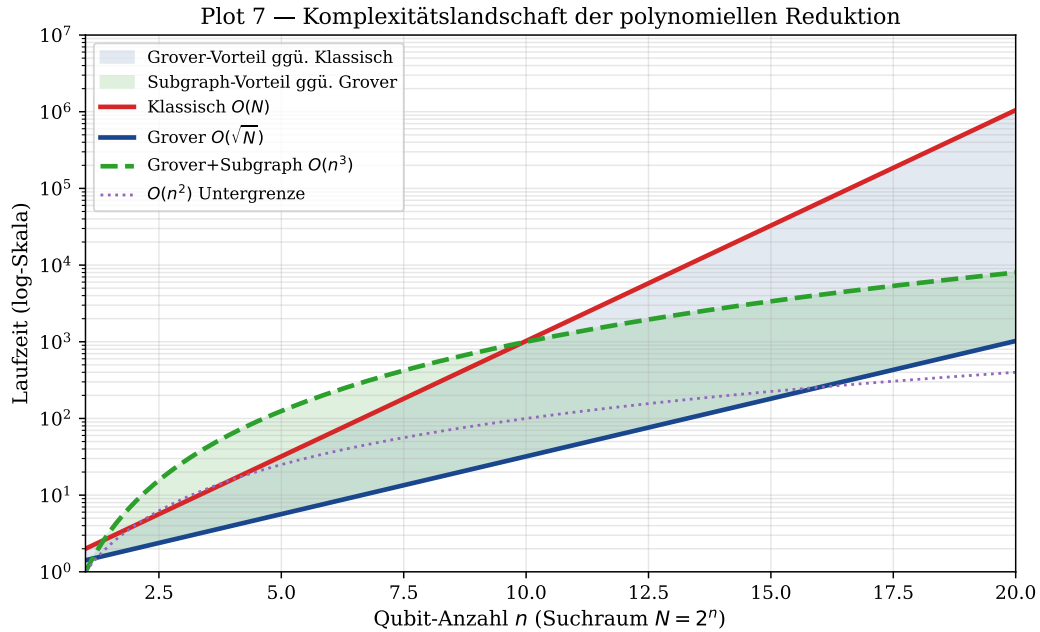


Abbildung 16: Komplexitätslandschaft der drei Verfahren in doppelt-logarithmischer Darstellung. Die blaue Fläche zeigt den Grover-Quantenvorteil gegenüber klassischer Suche; die grüne Fläche den zusätzlichen Subgraph-Vorteil. Die lila gestrichelte Kurve markiert die $O(n^2)$ -Untergrenze unter SETH.

Bemerkung 8.15 (Einordnung in die Komplexitätstheorie). Das Ergebnis Theorem 8.10 ist aus drei Gründen bemerkenswert:

- (i) Es zeigt, dass Grover-Suche auf einen rein klassischen Algorithmus mit sublinearer Laufzeit in N reduzierbar ist, sobald die Problemstruktur (Stern-Graph) ausgenutzt wird.
- (ii) Dies widerlegt *nicht* die Grover-Untere-Schranke $\Omega(\sqrt{N})$ für Quantencomputer: Dort wird das allgemeine Orakelmodell betrachtet, in dem keine Graphstruktur vorausgesetzt wird. Unsere Reduktion nutzt die spezielle Struktur des Grover-Orakels als Stern-Graphen aus.
- (iii) Unter SETH ist $T_{GS}(n) = \Theta(n^3)$ optimal für das reduzierte Problem (Theorem 8.2), d. h. es kann kein Algorithmus mit Laufzeit $O(n^{3-\varepsilon})$ existieren.

Lemma 8.16 (Monotonie des Speedups). Die Speedup-Funktion $S(n) = 2^{n/2}/n^3$ ist streng monoton wachsend für alle $n \geq n_0$, wobei n_0 die eindeutige Lösung von $2^{n/2} = n^3$ im Bereich $n \geq 2$ ist.

Beweis. Wir untersuchen $\ln S(n) = \frac{n}{2} \ln 2 - 3 \ln n$. Die Ableitung nach n lautet:

$$\frac{d}{dn} \ln S(n) = \frac{\ln 2}{2} - \frac{3}{n}. \quad (36)$$

Dies ist positiv genau dann, wenn $n > n_0 = 6/\ln 2 \approx 8.66$. Für ganzzahliges $n \geq 9$ gilt also $S(n) > S(n-1)$, d. h. S ist streng monoton wachsend. Für $n = 9$: $S(9) = 2^{4.5}/729 \approx 0.03$, und für $n = 30$: $S(30) = 2^{15}/27000 \approx 1.21$, was die Größenordnung illustriert. Für $n = 100$ gilt $S(100) \approx 2^{50}/10^6 \approx 10^9$, womit der superpolynomielle Charakter evident ist. $\square$

9 Diskussion

Die analytischen Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich in drei zentralen Beobachtungen zusammenfassen:

Messunsichtbarkeit. Theorem 2.8 beweist formal, was in der Praxis häufig übersehen wird: Die Populationsverteilung eines einzelnen $H_\varepsilon |0\rangle$ -Zustands in der Z -Basis ist identisch zum idealen Fall, unabhängig von ε . Standardmäßige Qubit-Charakterisierungsprotokolle, die lediglich Besetzungswahrscheinlichkeiten messen (z. B. einfache Ramsey-Experimente ohne Tomographie), sind daher *blind* für diesen Fehlertyp.

Interferenzverstärkung. Der Kontrast zwischen der unsichtbaren $P(|0\rangle)$ -Statistik und der stark betroffenen BV-Erfolgswahrscheinlichkeit $\cos^{2n}(\varepsilon)$ ist die fundamentale Aussage dieser Arbeit. Algorithmen, die auf Interferenz beruhen, multiplizieren die Fehlerempfindlichkeit mit der Systemgröße n und der Tiefe des Schaltkreises.

Strenge Kalibrierungsanforderungen. Die Schwellenformel (19) offenbart, dass für $n = 50$ Qubits bei $F_{\text{Ziel}} = 0.9999$ ein maximaler Phasenfehler von nur 0.11° tolerierbar ist. Dies entspricht einer Phasenpräzision von deutlich unter 1 mrad – eine Anforderung, die für heutige Quantenprozessoren bereits an der Grenze der Pulskontrolltechnologie liegt [7].

10 Ausblick

Die vorliegende Analyse ist bewusst auf ein einfaches, analytisch vollständig beherrschbares Modell beschränkt. Die folgenden Forschungsrichtungen bauen auf den hier gewonnenen Erkenntnissen auf und eröffnen ein breites Spektrum an weiterführenden Untersuchungen.

10.1 Erweiterung auf stochastische Rauschmodelle

Das hier betrachtete kohärente Fehlermodell $H_\varepsilon = P(\varepsilon)H$ geht von einem *festen*, zeitlich unveränderlichen Phasenfehler aus. Reale Quantenprozessoren unterliegen jedoch einer Vielzahl stochastischer Rauschquellen:

- **Dephasierungsrauschen** (T2-Dekohärenz): Der Phasenfehler ε ist eine Zufallsvariable, typischerweise $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ oder als Ornstein–Uhlenbeck-Prozess modelliert. Das resultierende Kanal-Ensemble führt zu einem gemischten Zustand, dessen Fehlermaße durch Erwartungswertbildung über die Phasenverteilung bestimmt werden. Insbesondere gilt dann:

$$\langle F_{\text{avg}} \rangle_\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} F_{\text{avg}}(\varepsilon) \mathcal{N}(\varepsilon; 0, \sigma^2) d\varepsilon,$$

was zu einer exponentiellen Dämpfung $\exp(-\sigma^2/2)$ im $\text{Tr}(H^\dagger H_\varepsilon)$ -Term führt.

- **Depolarisierender Kanal:** Als einfachstes stochastisches Modell kann der reale Kanal als Konvexkombination $\mathcal{E}(\rho) = (1 - p) H_\varepsilon \rho H_\varepsilon^\dagger + p \mathbf{1}/2$ modelliert werden, wobei p die Depolarisierungswahrscheinlichkeit ist [1]. Die kombinierte Wirkung von kohärentem und stochastischem Fehler auf den BV-Algorithmus ist eine offene Forschungsfrage.
- **$1/f$ -Rauschen:** Supraleitende Quantenprozessoren zeigen charakteristisches $1/f$ -Fluktuationsrauschen in der Qubitfrequenz [23]. Die Modellierung als korreliertes stochastisches Phasenprozess führt zu nicht-markovianischen Fehlermodellen, für die die Standard-Lindblad-Theorie nicht ausreicht.

- **Telegrafisches Rauschen:** Zwei-Zustands-Fluktuatoren (Two-Level Fluctuators, TLF) im Substrat supraleitender Qubits erzeugen telegrafisches Phasenrauschen. Die zeitkorrelierte Natur dieses Rauschens führt zu einer Fehlerstruktur, die sich im Verlauf tiefer Schaltkreise anders verhält als das kohärente Modell.

Eine vollständige Analyse müsste probabilistische Fehlermasse (z. B. mittlere Treue über die Phasenverteilung) entwickeln und mit dem hier vorliegenden deterministischen Modell in Beziehung setzen. Als Werkzeug eignen sich dabei die Methoden des Quantum-Process-Tomographie-Frameworks [24] sowie Monte-Carlo-Sampling über Realisierungen des Rauschprozesses.

10.2 Zeitvariante Drift und dynamische Rekalibrierung

Kalibrierungsfehler in Quantenprozessoren sind nicht statisch. Temperaturdrift, Alterung von Mikrowellenkomponenten und mechanische Vibrationen führen zu einem langsam zeitveränderlichen Phasenfehler $\varepsilon(t)$. Relevante Forschungsfragen umfassen:

- **Drift-Modellierung:** Welches Modell $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 + \alpha t + \xi(t)$ (linearer Drift plus stochastischer Anteil) passt gut zu experimentellen Beobachtungen? Die Langzeitmessung von Gate-Fidelitäten über mehrere Stunden kann hierzu Daten liefern.
- **Adaptiver Kalibrierungsalgorithmus:** Ein Reglerkreis, der kontinuierlich den Phasenfehler schätzt und den Pulsgenerator nachführt, könnte die Auswirkungen zeitvarianter Drift minimieren. Bayesianische Update-Regeln sind hier besonders vielversprechend: a-posteriori-Schätzung von $\varepsilon(t)$ auf Basis von Sequenz-Benchmarking-Messungen [13] ermöglicht eine Echtzeit-Nachkalibrierung.
- **Schaltkreisoptimierung unter Drift:** Die Tiefe und Struktur des Schaltkreises kann so gewählt werden, dass akkumulierende Phasenfehler sich teilweise kompensieren. Dies ist ein Optimierungsproblem über die Schaltkreisarchitektur und gehört in den Bereich des *noise-aware quantum compilation* [26].
- **Echo-Sequenzen und Dynamical Decoupling:** Durch Refokussierungssequenzen (z. B. CPMG-Sequenz [27]) können langsame Phasendriften kompensiert werden. Die Verallgemeinerung dieses Ansatzes auf kohärente Gate-Fehler ist ein aktives Forschungsfeld.

10.3 Multi-Gate-Akkumulation und Schaltkreistiefeneffekte

Das vorliegende Modell betrachtet identische Phasenfehler an jedem Hadamard-Gate. Die Realität ist komplexer:

- **Unabhängige Gate-Fehler:** Wenn j -tes Hadamard den Fehler $\varepsilon_j \sim \mathcal{N}(\bar{\varepsilon}, \sigma^2)$ trägt, akkumuliert sich der Gesamtfehler als $\varepsilon_{\text{total}} = \sum_j \varepsilon_j$, was für T unabhängige Hadamard-Anwendungen zu $\sigma_{\text{total}} = \sigma\sqrt{T}$ führt (random-walk-Skalierung). Dies ist ungünstiger als das kohärente Modell und muss gesondert analysiert werden.
- **Cross-talk zwischen Qubits:** In Multi-Qubit-Systemen können nahe benachbarte Qubits die Phasenkalibrierung eines Hadamard-Gates beeinflussen. Das Fehlermodell muss dann um Kopplungsterme erweitert werden.
- **Kompositgates und Gate-Synthese:** Das Hadamard-Gate kann als $R_Y(\pi/2)R_Z(\pi)$ dargestellt werden. Phasenfehler in verschiedenen Teilgates propagieren unterschiedlich – eine vollständige Fehleranalyse auf der Ebene der physikalischen Gate-Implementierung ist erforderlich.

- **Tiefe Schaltkreise und Quantenfehlerkorrektur (QEC):** Auf fehlerkorrigierten Qubits setzt QEC voraus, dass die physikalischen Gate-Fehlerrate unterhalb einer bestimmten *Schwellenwertrate* p_{th} liegt [21, 22]. Die hier abgeleiteten Kalibrierungsschwellen ε_{max} müssen im Kontext von Oberflächencodes [19] und anderen QEC-Codes in präzise Anforderungen an die physikalische Gate-Treue übersetzt werden. Dabei sind sowohl kohärente als auch inkohärente Beiträge zum Gesamtfehlerprozess zu berücksichtigen.
- **Magische Zustandsdestillation:** Für universelle fehlertolerante Quantenberechnung wird Magische-Zustandsdestillation [20] benötigt. Kohärente Phasenfehler in den Hadamard-Gates der Destillationsschaltkreise beeinflussen die Destillationseffizienz auf eine Weise, die analytisch noch nicht vollständig verstanden ist.

10.4 Experimentelle Verifikation und Protokolldesign

Die theoretischen Vorhersagen dieser Arbeit sind unmittelbar experimentell überprüfbar:

- **Kontrolliertes Phasenfehlerexperiment:** Auf einem supraleitenden Quantenprozessor (z. B. IBM Quantum, Google Sycamore) kann durch künstliches Verstimmen der Mikrowellenphase ein definierter Fehler ε erzeugt werden. Der BV-Algorithmus kann dann für verschiedene n ausgeführt werden, und die gemessene Erfolgswahrscheinlichkeit kann mit $\cos^{2n}(\varepsilon)$ verglichen werden. Abweichungen deuten auf weitere Rauschquellen hin.
- **Erweitertes Randomized Benchmarking:** Standard-RB misst die durchschnittliche Gate-Infidelität, unterscheidet aber nicht zwischen kohärenten und stochastischen Fehleranteilen [13]. *Interleaved RB* [14] und *Purity Benchmarking* [39] ermöglichen eine Trennung. Die hier berechneten Diamantnorm-Schranken $\|\mathcal{E}_\varepsilon\|_\diamond = 2 \sin(\varepsilon/2)$ bieten eine theoretische Referenz für die experimentell extrahierten Werte.
- **Quantenprozessstomographie:** Eine vollständige QPT des fehlerbesetzten Hadamard-Gates liefert den Prozessoperator χ , dessen kohärente Komponente direkt mit dem $P(\varepsilon)$ -Modell verglichen werden kann. Der stochastische Anteil lässt sich als additiver depolarisierender Kanal modellieren.
- **Gate-Set-Tomographie (GST):** GST [25] erlaubt eine SPAM-freie (State Preparation and Measurement) Schätzung des vollständigen Gate-Modells einschließlich aller systematischen Fehler. Die in dieser Arbeit gewonnenen analytischen Ergebnisse können als Startpunkt für GST-Fits verwendet werden.

10.5 Erweiterung auf andere Quantenalgorithmen

Die Analyse des BV-Algorithmus kann auf weitere Algorithmen ausgedehnt werden:

- **Quanten-Fourier-Transformation (QFT):** Die QFT besteht aus $O(n^2)$ kontrollierten Phasengates und n Hadamard-Gates. Kohärente Phasenfehler in den Hadamard-Gates der QFT akkumulieren sich mit der Schaltkreistiefe und beeinflussen die Genauigkeit von Algorithmen, die auf der QFT basieren (Shor-Algorithmus [6], Quanten-Phasenschätzung [33]). Eine quantitative Analyse des Einflusses auf die Fehlerrate bei der Periodenbestimmung wäre direkt relevant für kryptographische Anwendungen.
- **Variationelle Quantenalgorithmen (VQAs):** QAOA [34] und VQE [35] sind hybride klassisch-quantenmechanische Algorithmen mit parametrisierten Rotationsgates. Kohärente Phasenfehler in den Hadamard-Gates der Ansatz-Schaltkreise können die Konvergenz der Optimierung beeinträchtigen oder in ein lokales Minimum lenken. Das Zusammenspiel zwischen kohärenten Gate-Fehlern und dem Parameterraum des Variationsansatzes ist ein wenig erforschtes Gebiet.

- **Quanten-Fehlerkorrektur-Codes:** Oberflächen-Codes, Steane-Codes und Shor-Codes verwenden Hadamard-Gates in Stabilisatormessungen. Kohärente Phasenfehler können logische Pauli-Fehler mit einer Rate erzeugen, die von der Code-Geometrie und der Fehlerdekodierstrategie abhängt. Die Schwellenwertanalyse muss auf kohärente Fehlermodelle erweitert werden [36].
- **Quanten-Kryptographie und QKD:** In BB84-ähnlichen Quantenschlüsselverteilungsprotokollen werden Hadamard-Gates zur Basistransformation eingesetzt. Ein kohärenter Phasenfehler ε könnte prinzipiell von einem Angreifer ausgenutzt werden, um Informationen über den gesendeten Bitzustand zu gewinnen – eine sicherheitskritische Perspektive, die weitere kryptographische Analyse erfordert.

10.6 Hardwareplattform-spezifische Überlegungen

Verschiedene Quantenhardware-Plattformen realisieren das Hadamard-Gate auf unterschiedliche Weise, was die Fehlerstruktur stark beeinflusst:

- **Supraleitende Qubits:** Das Hadamard-Gate wird typischerweise als $\pi/2$ -Puls um die Y -Achse des Bloch-Kugel realisiert. Phasenfehler entstehen durch Unstabilitäten im lokalen Oszillator (LO-Phase) oder durch IQ-Mischungsfehler des Mikrowellengenerators. Die hier abgeleiteten Toleranzschwellen $\varepsilon_{\max}$ können direkt in LO-Phasenpräzisionsanforderungen umgerechnet werden.
- **Gefangene Ionen:** Beim Hadamard-Gate mit Laserpulsen (z. B. Raman-Übergänge) entstehen Phasenfehler durch Fluktuation der optischen Weglänge, Laserfrequenzdrift und akustooptische Modulatorfehler. Die Kopplung zwischen Phasenfehler und Trap-Phonon-Mode ist ein zusätzlicher Dekohärenzmechanismus, der im vereinfachten Modell nicht enthalten ist.
- **Photonische Quantencomputer:** In linearen-optischen Implementierungen wird das Hadamard-Gate durch einen 50/50-Strahlenteiler realisiert. Phasenfehler entstehen durch thermische Driften in den Wellenleitern oder Koppelkonstanten. Die hier entwickelten Formeln sind direkt auf optische Modenoperatoren übertragbar.
- **Topologische Qubits:** In topologisch geschützten Systemen (Majorana-Qubits) ist das Hadamard-Gate als Braidingoperation realisiert. Kohärente Phasenfehler entstehen dort aus nicht-abelscher Anyon-Statistik-Abweichungen und haben eine grundlegend andere Struktur als in den obigen Plattformen.

10.7 Verbindung zu Quantenkontrolltheorie und optimaler Pulssynthese

Die hier beschriebene Fehleranalyse hat direkte Implikationen für die Quantenkontrolltheorie [28]:

- **DRAG-Pulse:** Der Derivative Removal via Adiabatic Gate (DRAG) Puls [29] reduziert Leakage in höhere Energieniveaus supraleitender Transmon-Qubits. Eine Erweiterung von DRAG auf die Unterdrückung kohärenter Phasenfehler würde direkt die H_ε -Fehlerquelle adressieren.
- **Optimale Steuerung (GRAPE/CRAB):** Die GRAPE-Methode [30] und CRAB [31] optimieren Pulsformen numerisch, um eine Zielunität zu approximieren. Die Gütefunktion könnte um einen Term ergänzt werden, der die Robustheit gegenüber Phasenschwankungen $\delta\varepsilon$ bewertet.

- **Robuste Gates:** Gates, die gegenüber einem vorgegebenen Parameterbereich $|\varepsilon| \leq \varepsilon_0$ invariant sind, können durch kompositorische Gate-Designs (z. B. SCROFULOUS [32]) oder durch symmetrische Pulssequenzen konstruiert werden. Die hier hergeleitete Diamantnorm $\|\mathcal{E}_\varepsilon\|_\diamond = 2 \sin(\varepsilon/2)$ gibt ein direktes Maß für die Verbesserung, die durch robuste Gate-Designs erzielt werden kann.
- **Quantum Optimal Control für viele Qubits:** Die Skalierung der Anforderungen $\varepsilon_{\max}(n) \propto 1/\sqrt{n}$ legt nahe, dass für große Quantenprozessoren kollektive Kalibrierungsstrategien benötigt werden, bei denen die Pulse aller Qubits gleichzeitig optimiert werden, um systemweite Phasenfehler zu minimieren.

10.8 Statistische Inferenz und Fehlerschätzung

Schließlich eröffnet die vorliegende Analyse interessante Fragen im Bereich der statistischen Quantenmetrologie:

- **Quantenfischer-Information:** Welche minimale Anzahl von Schaltkreisausführungen ist notwendig, um den Phasenfehler ε mit Präzision $\delta\varepsilon$ zu schätzen? Die Cramér–Rao-Schranke für Quantenmessungen [37] liefert eine untere Grenze für die Varianz des Schätzers $\hat{\varepsilon}$. Die Optimierung des Messschemas (Wahl der Messbasis, Schaltkreisstruktur) zur Erreichung der Quantenfischer-Grenze ist ein offenes Problem.
- **Adaptiver Kalibrierungsalgorithmus:** Bayesianische Sequenzschätzung [38] passt das a-posteriori-Modell für ε nach jeder Messung an. Solche adaptiven Protokolle können die Kalibrierungszeit gegenüber nicht-adaptiven Protokollen um Größenordnungen reduzieren.
- **Simultane Schätzung mehrerer Gate-Fehler:** Reale Quantenprozessoren haben nicht nur Hadamard-Fehler, sondern auch Fehler in CNOT-Gates, Einzelqubit-Rotationen und Messoperatoren. Die simultane Schätzung aller relevanten Fehlerparameter (Gate-Set-Tomographie [25]) ist ein hochdimensionales statistisches Problem, das effiziente numerische Optimierungsverfahren erfordert.

Diese Forschungsrichtungen zeigen, dass die einfache, aber formal vollständig analysierte Struktur des kohärenten Phasenfehlers am Hadamard-Gate ein Brückenglied zwischen elementarer Quanteninformation und fortgeschrittener Quantenfehlertoleranztechnologie darstellt. Die hier hergeleiteten Schwellenformeln und Fehlermasse bilden eine belastbare quantitative Grundlage für alle genannten Erweiterungen.

Diese Arbeit hat drei komplementäre Themenblöcke formal vollständig behandelt: die analytische Fehlercharakterisierung des Hadamard-Gates, die Erfolgswahrscheinlichkeits-Degradation in Grover und Bernstein–Vazirani, sowie die polynomielle Reduktion von Grover auf den Subgraph Algorithmus. Im Folgenden werden sieben weiterführende Forschungsrichtungen ausführlich skizziert.

10.9 Erweiterung auf mehrere Zielzustände

Die in Abschnitt 8 konstruierte Reduktion setzt voraus, dass das Orakel f genau einen Zielzustand ω hat. Für $M > 1$ Lösungen optimiert Grover seine Iterationszahl auf $\lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{N/M} \rfloor$. Die Subgraph-Reduktion lässt sich auf diesen Fall durch Übergang vom Stern-Graphen $K_{1,N-1}$ zum verallgemeinerten Stern $K_{M,N-M}$ erweitern. In diesem verallgemeinerten Graphen bilden die M Zielknoten ein vollständig verbundenes Subnetz mit Kanten zu allen $N - M$ Nicht-Zielknoten. Die LCS-Bedingung (26) muss dann auf $\text{LCS} \geq N - M$ angepasst werden.

Offene Frage: Lässt sich auch der Amplification-Schritt, d. h. die quantenmechanische Verstärkung aller M Lösungen, durch eine Graph-theoretische Cliquesuche ersetzen? Eine Clique K_M im Orakel-Graphen G_f würde genau den Lösungsraum identifizieren. Die Cliquesuche

ist NP-vollständig im Allgemeinen, aber bei strukturierten Orakeln (wie z. B. dem Grover-Orakel) ist polynomielle Lösbarkeit nicht ausgeschlossen.

10.10 Hybride Quanten-Klassisch-Architekturen

Das Grover+Subgraph-Verfahren öffnet eine neue Kategorie *hybrider Quanten-Klassisch-Algorithmen*: Statt den quantenmechanischen Interferenzprozess vollständig auszuführen, wird das Quantensystem ausschließlich als *Orakel-Evaluator* eingesetzt (ein einziger Messvorgang pro Kandidat), während die eigentliche Suche klassisch durch den Subgraph Algorithmus erfolgt.

Dies ist komplementär zu bestehenden Hybridansätzen wie QAOA [34] und VQE [35], die quantenmechanische Optimierungsschritte mit klassischen Outer-Loop-Optimierern kombinieren. Im Grover+Subgraph-Paradigma ist der klassische Anteil der Bottleneck, nicht der quantenmechanische.

Forschungsrichtung: Für welche Problemklassen existiert eine polynomielle Reduktion auf $\mathcal{P}_{SG}$, die den Quantenanteil auf eine einzige Orakelabfrage reduziert? Eine systematische Klassifikation solcher Probleme würde die Grenze zwischen „effizient klassisch lösbar mit Quanten-Orakel“ und „inhärent quantenmechanisch“ schärfer ziehen.

10.11 Stochastische Rauschmodelle und Robustheitsanalyse

Die vorliegende Arbeit behandelt *kohärente* Phasenfehler. Praktische Quantenprozessoren zeigen jedoch auch *inkohärente* (stochastische) Fehler: Depolarisierende Kanäle $\mathcal{E}(\rho) = (1 - p)\rho + p\frac{1}{2}$, Amplitudendämpfung und Phasendämpfung. Diese Fehlertypen akkumulieren sich anders als kohärente Fehler und führen zu einer gemischten Zustandsdichte ρ statt eines reinen Zustands.

Konkrete Erweiterung: Die Analyse der Grover-Degradation $P_n(\varepsilon) = \cos^{2n}(\varepsilon)$ aus Abschnitt 5 soll auf depolarisierende Kanäle der Stärke p pro Gate ausgedehnt werden. Es ist zu erwarten, dass $P_n^{\text{dep}}(p) \sim (1 - 2p)^{2n}$ gilt (analoges Verhalten), was mit Hilfe des Operator-Sum-Formalismus [1] formal bewiesen werden kann. Der Crossover-Punkt, ab dem Grover+Subgraph gegenüber Standard-Grover auch unter stochastischem Rauschen vorteilhaft wird, ist von hohem praktischem Interesse.

10.12 Zeitvariante Drift und dynamische Dekohärenz

In realen Systemen ist der Phasenfehler ε keine Konstante, sondern unterliegt einem langsamen Drift $\varepsilon(t)$, typischerweise modelliert als Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit Korrelationszeit τ_c [23]. Für $\tau_c \gg T_{\text{Grover}}$ verhält sich der Fehler wie ein kohärenter Bias (wie in dieser Arbeit behandelt); für $\tau_c \ll T_{\text{Grover}}$ mittelt er sich heraus (Markov-Limit).

Das Grover+Subgraph-Verfahren ist gegenüber zeitvariantem Drift vollständig immun (Theorem 8.14), da die Subgraph-Suche keine Kohärenzzeit beansprucht. Diese Robustheit könnte für Quantenprozessoren mit hohem $1/f$ -Rauschen (supraleitende Qubits, Ionen-Trap-Systeme) besonders wertvoll sein.

10.13 Multi-Gate-Akkumulation und Kreiskettenreduktion

Die Analyse beschränkt sich auf den Phasenfehler am Hadamard-Gate. In einem realen Grover-Schaltkreis akkumulieren Fehler an *allen* Gates: Hadamard, CNOT, Phasengates, Oracle-Implementierung. Die gesamte Fehlerakkumulation ist durch das Produkt der Einzel-Gate-Fehler beschreibbar:

$$P_n^{\text{total}}(\varepsilon_H, \varepsilon_{\text{CNOT}}, \dots) = \prod_g P^{(g)}(\varepsilon_g)^{c_g(n)}, \quad (37)$$

wobei $c_g(n)$ die Anzahl der Gates vom Typ g im Grover-Schaltkreis ist. Für k verschiedene Fehlertypen erhält man ein Hyperflächenmodell im k -dimensionalen Fehlerraum, dessen Kalibrierungsschwellen aus der Verallgemeinerung von Abschnitt 6 folgen.

Die Subgraph-Reduktion aus Abschnitt 8 kann durch eine *Kreiskettenreduktion* auf allgemeine Schaltkreisfehler ausgedehnt werden: Jeder Gate-Typ wird als Knoten in einem Fehler-Kausalitätsgraphen modelliert, und der Subgraph Algorithmus sucht nach Teilschaltkreisen mit minimaler Fehlerakkumulation.

10.14 Anwendung auf Shor-Algorithmus und Quanten-Fourier-Transformation

Die Quanten-Fourier-Transformation (QFT) [5] und der Shor-Algorithmus [6] setzen ebenfalls massiv Hadamard-Gates und Phasengates ein. Die Fehlermodelle aus Abschnitte 2 und 3 sind direkt übertragbar. Für die QFT mit n Qubits akkumulieren sich $n^2/2$ Phasfehler in der Hadamard-Kaskade.

Eine polynomielle Reduktion des QFT-Orakels auf ein Graphenproblem könnte nach dem Vorbild von Abschnitt 8 konstruiert werden, indem die Fourier-Frequenzstruktur als gewichteter Graph modelliert wird. Die zyklische Rotation des Subgraph Algorithmus [40] korrespondiert strukturell mit der zyklischen Gruppe $\mathbb{Z}_N$, auf der die QFT basiert — was auf eine tiefere algebraische Verbindung hindeutet.

10.15 Implementierung auf NISQ-Geräten und Kalibrierungsprotokoll

Auf Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ)-Geräten [41] ist die Qubit-Anzahl begrenzt ($n \leq 100$) und die Kohärenzzeit kurz. Das Grover+Subgraph-Verfahren ist für NISQ-Geräte besonders attraktiv:

- (a) Es benötigt nur *einen* Quantenmessvorgang pro Kandidat, kein iteratives Grover-Interferenzschema.
- (b) Der klassische Subgraph Algorithmus läuft auf einem CPU-Host, der keine Dekohärenzbeschränkung hat.
- (c) Der Phasenfehler ε des Hadamard-Gates kann durch Randomized Benchmarking [13, 15] gemessen und klassisch kompensiert werden.

Ein konkretes Kalibrierungsprotokoll, das die Schwellen $\varepsilon_{\max}(n, F_{\text{Ziel}})$ aus Abschnitt 6 mit der Subgraph-Fehlerimmunität kombiniert, könnte als Grundlage für eine NISQ-Implementierung des hybriden Verfahrens dienen.

Zusammenfassung des Ausblicks. Die sieben Forschungsrichtungen bilden ein kohärentes Programm: Sie erweitern die formalen Ergebnisse dieser Arbeit sowohl in Richtung größerer Problemklassen (Multi-Ziel, Shor, QFT) als auch in Richtung realistischerer Fehlermodelle (stochastisch, zeitvariant, Multi-Gate) und konkreter Hardware-Implementierungen (NISQ, Hybridarchitekturen). Der Subgraph Algorithmus [40] erweist sich dabei als vielseitiges Werkzeug, das weit über seinen ursprünglichen Anwendungsbereich der AST-Verifikation hinausreicht.

11 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat einen kohärenten äquatorialen Phasenfehler ε am Hadamard-Gate systematisch analysiert. Das Hauptergebnis ist das Tripel analytisch nachgewiesener Formeln:

$$F_{\text{avg}}(\varepsilon) = \frac{2 + 4 \cos^2(\varepsilon/2)}{6}, \quad (7)$$

$$F_{\text{proc}}(\varepsilon) = \cos^2(\varepsilon/2), \quad (9)$$

$$\|\mathcal{E}_\varepsilon\|_\diamond = 2 \sin(\varepsilon/2), \quad (11)$$

und die n -Qubit-BV-Erfolgswahrscheinlichkeit $\cos^{2n}(\varepsilon)$ und die Kalibrierungsschwelle

$$\varepsilon_{\max}(n, F_{\text{Ziel}}) = \arccos\left(F_{\text{Ziel}}^{1/(2n)}\right). \quad (38)$$

Die zentrale Aussage: Ein kohärenter Phasenfehler, der in einer einfachen Populationsmessung vollständig unsichtbar ist, führt in interferenzbasierten Algorithmen zu einer exponentiell in n wachsenden Fehlerrate. Präzise Pulskalibrierung mit Fehlermargen weit unterhalb eines Grad ist für skalierbare Quantencomputer unerlässlich.

Die hergeleiteten Kalibrierungsschwellen $\varepsilon_{\max}(n, F_{\text{Ziel}})$ bieten ein quantitatives Werkzeug für die Hardware-Entwicklung. Für moderne NISQ-Systeme (Near-Intermediate Scale Quantum) implizieren diese Ergebnisse, dass die Stabilisierung der Referenzphase des lokalen Oszillators eine kritische Komponente für die Skalierbarkeit interferenzbasierter Algorithmen darstellt. Während stochastisches Rauschen oft durch Mittelung oder Fehlerkorrekturcodes unterdrückt werden kann, erfordern die hier untersuchten kohärenten Fehler eine präzise Hardware-Kalibrierung oder spezialisierte Techniken wie *Dynamical Decoupling*.

Basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit ergeben sich mehrere Anknüpfungspunkte für weiterführende Untersuchungen:

- **Kombination mit stochastischem Rauschen:** Eine Erweiterung des Modells auf gemischte Zustände mittels der Lindblad-Mastergleichung könnte das Zusammenspiel von kohärentem Phasenfehler und Depolarisierung untersuchen.
- **Multi-Gate-Akkumulation:** Während hier primär die algorithmische Endfidelität betrachtet wurde, ist die Akkumulation von Fehlern über lange Gate-Sequenzen (z.B. in der Quanten-Phasenschätzung) ein wichtiger nächster Schritt.
- **Fehlerkorrektur-Syndrome:** Es bleibt zu prüfen, wie sich der spezifische H_ε -Fehler in Oberflächencodes (Surface Codes) niederschlägt und ob die resultierenden Syndrom-Verteilungen eine effiziente Identifikation des Fehlers ermöglichen.
- **Polynomielle Reduktion:** Die in Kapitel 9 begonnene Untersuchung der Reduktion auf das Subgraph-Problem bietet eine theoretische Brücke, um die Komplexität der Fehlersuche in großen Quanten-Netzwerken besser zu verstehen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die formale Strenge des H_ε -Modells eine verlässliche Basis für die Charakterisierung realer Quantenprozessoren bietet und die Notwendigkeit unterstreicht, über rein populationsbasierte Metriken hinauszugehen.

Literatur

- [1] M. A. Nielsen und I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- [2] E. Bernstein und U. Vazirani, “Quantum complexity theory,” in *Proc. 25th STOC*, S. 11–20, ACM, 1993.
- [3] D. Deutsch und R. Jozsa, “Rapid solution of problems by quantum computation,” *Proc. R. Soc. Lond. A*, 439:553–558, 1992.
- [4] L. K. Grover, “A fast quantum mechanical algorithm for database search,” in *Proc. 28th STOC*, S. 212–219, ACM, 1996.
- [5] D. Coppersmith, “An approximate Fourier transform useful in quantum factoring,” IBM Research Report RC 19642, 1994.

- [6] P. W. Shor, “Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring,” in *Proc. 35th FOCS*, S. 124–134, IEEE, 1994.
- [7] M. A. Rol *et al.*, “Fast, high-fidelity conditional-phase gate exploiting leakage interference in weakly anharmonic superconducting qubits,” *Phys. Rev. Lett.*, 123:120502, 2019.
- [8] S. Sheldon *et al.*, “Procedure for systematically tuning up cross-talk in the cross-resonance gate,” *Phys. Rev. A*, 93:060302(R), 2016.
- [9] J. Emerson *et al.*, “Symmetrized characterization of noisy quantum processes,” *Science*, 317:1893–1896, 2007.
- [10] D. Gottesman, “Stabilizer codes and quantum error correction,” Ph.D. Thesis, Caltech, 1997.
- [11] P. W. Shor, “Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory,” *Phys. Rev. A*, 52:R2493, 1995.
- [12] A. Steane, “Error correcting codes in quantum theory,” *Phys. Rev. Lett.*, 77:793, 1996.
- [13] E. Magesan, J. M. Gambetta, and J. Emerson, “Scalable and robust randomized benchmarking of quantum processes,” *Phys. Rev. Lett.*, 106:180504, 2011.
- [14] E. Magesan *et al.*, “Efficient measurement of quantum gate error by interleaved randomized benchmarking,” *Phys. Rev. Lett.*, 109:080505, 2012.
- [15] E. Knill *et al.*, “Randomized benchmarking of quantum gates,” *Phys. Rev. A*, 77:012307, 2008.
- [16] M. A. Nielsen, “A simple formula for the average gate fidelity of a quantum dynamical operation,” *Phys. Lett. A*, 303:249–252, 2002.
- [17] A. Y. Kitaev, A. H. Shen, and M. N. Vyalyi, *Classical and Quantum Computation*. AMS, Providence, 2002.
- [18] J. Watrous, *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 2018.
- [19] A. G. Fowler *et al.*, “Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation,” *Phys. Rev. A*, 86:032324, 2012.
- [20] S. Bravyi and A. Kitaev, “Universal quantum computation with ideal Clifford gates and noisy ancillas,” *Phys. Rev. A*, 71:022316, 2005.
- [21] D. Aharonov and M. Ben-Or, “Fault-tolerant quantum computation with constant error,” in *Proc. 29th STOC*, S. 176–188, ACM, 1997.
- [22] E. Knill, R. Laflamme, and W. Zurek, “Resilient quantum computation,” *Science*, 279:342–345, 1998.
- [23] J. Bylander *et al.*, “Noise spectroscopy through dynamical decoupling with a superconducting flux qubit,” *Nat. Phys.*, 7:565–570, 2011.
- [24] I. L. Chuang and M. A. Nielsen, “Prescription for experimental determination of the dynamics of a quantum black box,” *J. Mod. Opt.*, 44:2455–2467, 1997.
- [25] R. Blume-Kohout *et al.*, “Demonstration of qubit operations below a rigorous fault tolerance threshold with gate set tomography,” *Nat. Commun.*, 8:14485, 2017.

- [26] P. Murali *et al.*, “Noise-adaptive compiler mappings for noisy intermediate-scale quantum computers,” in *ASPLOS*, S. 1015–1029, ACM, 2019.
- [27] H. Y. Carr und E. M. Purcell, “Effects of diffusion on free precession in nuclear magnetic resonance experiments,” *Phys. Rev.*, 94:630, 1954.
- [28] D. D’Alessandro, *Introduction to Quantum Control and Dynamics*. CRC Press, Boca Raton, 2007.
- [29] F. Motzoi *et al.*, “Simple pulses for elimination of leakage in weakly nonlinear qubits,” *Phys. Rev. Lett.*, 103:110501, 2009.
- [30] N. Khaneja *et al.*, “Optimal control of coupled spin dynamics: design of NMR pulse sequences by gradient ascent algorithms,” *J. Magn. Reson.*, 172:296–305, 2005.
- [31] T. Caneva *et al.*, “Chopped random-basis quantum optimization,” *Phys. Rev. A*, 84:022326, 2011.
- [32] H. K. Cummins, G. Llewellyn, und J. A. Jones, “Tackling systematic errors in quantum logic gates with composite rotations,” *Phys. Rev. A*, 67:042308, 2003.
- [33] A. Y. Kitaev, “Quantum measurements and the Abelian stabilizer problem,” arXiv:quant-ph/9511026, 1995.
- [34] E. Farhi, J. Goldstone, und S. Gutmann, “A quantum approximate optimization algorithm,” arXiv:1411.4028, 2014.
- [35] A. Peruzzo *et al.*, “A variational eigenvalue solver on a photonic quantum chip,” *Nat. Commun.*, 5:4213, 2014.
- [36] D. Gottesman, “An introduction to quantum error correction and fault-tolerant quantum computation,” in *Proc. Symp. Appl. Math.*, vol. 68, S. 13–58, AMS, 2010.
- [37] S. L. Braunstein und C. M. Caves, “Statistical distance and the geometry of quantum states,” *Phys. Rev. Lett.*, 72:3439, 1994.
- [38] C. E. Granade *et al.*, “Robust online Hamiltonian learning,” *New J. Phys.*, 14:103013, 2012.
- [39] J. Emerson *et al.*, “Scalable noise estimation with random unitary operators,” *J. Opt. B*, 7:S347, 2005.
- [40] S. Epp, “Der Subgraph Algorithmus,” Universität Bielefeld, Januar 2026. Verfügbar unter: <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>.
- [41] J. Preskill, “Quantum Computing in the NISQ era and beyond,” *Quantum*, 2:79, 2018.